

09481: Inteligencia Artificial

Profesor del curso: Breyner Posso, Ing. M.Sc.
e-mail: breyner.posso1@u.icesi.edu.co

Programa de Ingeniería de Sistemas.
Departamento TIC.
Facultad de Ingeniería.
Universidad Icesi.
Cali, Colombia.

Agenda

1. Conceptos:

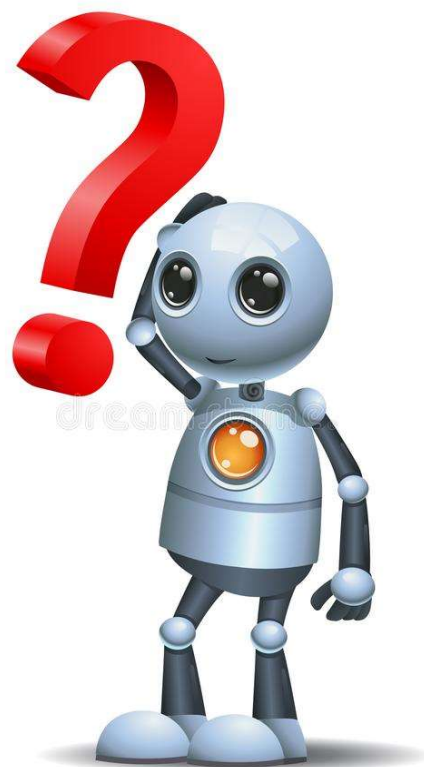
- Inteligencia Artificial.
- Analítica.
- Inteligencia Artificial y Analítica.
- Big data.

2. Extracción de conocimiento con Analítica.

- Preguntas.
- Datos.
- Análisis Exploratorio de los Datos.
- Modelo.
- Evaluación.
- Despliegue.

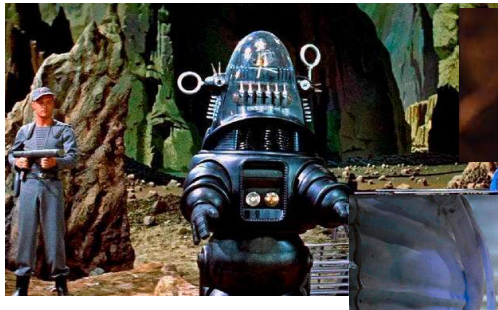
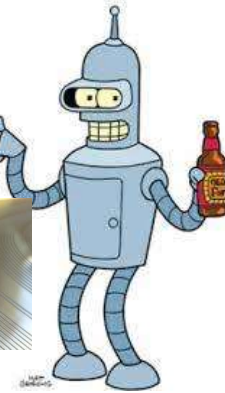
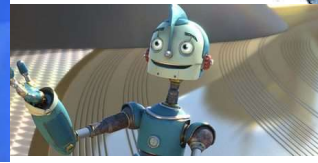
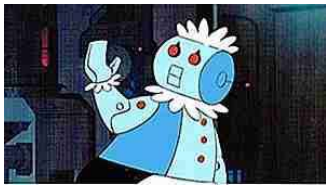
1. Conceptos

Inteligencia Artificial



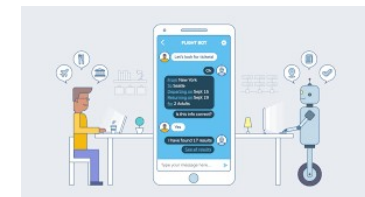
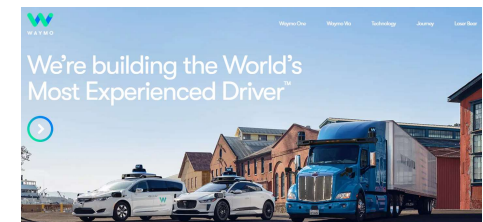
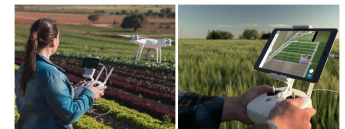
Inteligencia Artificial

Expectativa

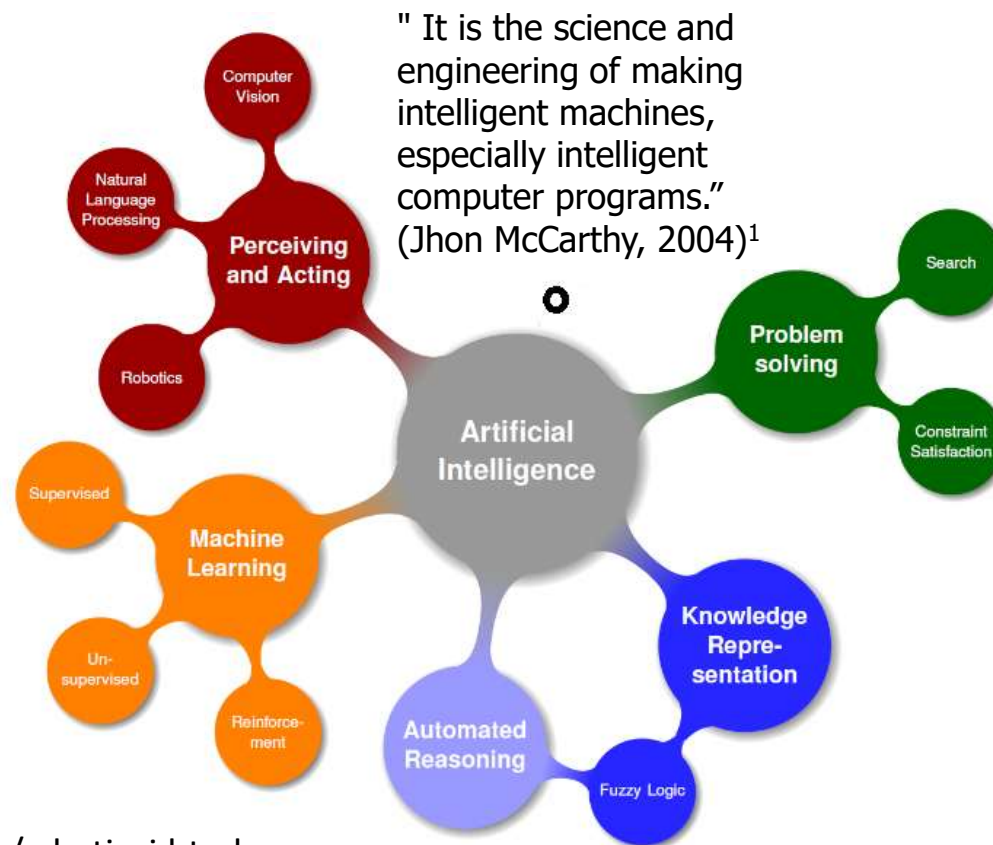


Inteligencia Artificial

Realidad (actual)



Inteligencia Artificial

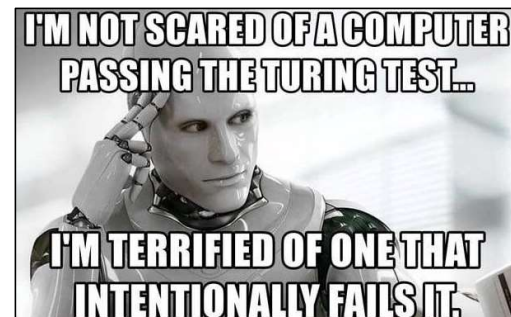
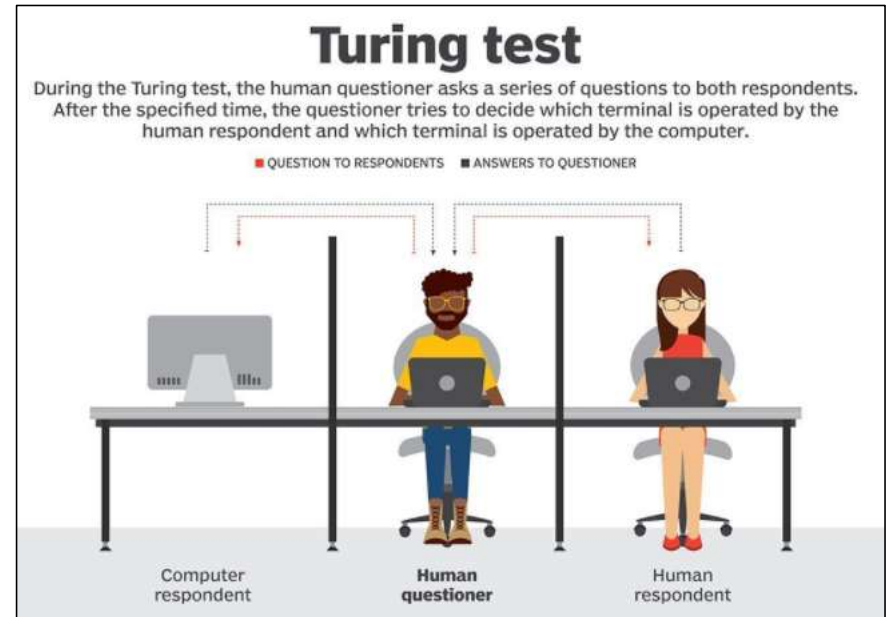


¹<http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai.html>

Inteligencia Artificial

Un poquito de historia

1950: Alan Turing publishes *Computing Machinery and Intelligence*. In the paper, Turing—famous for breaking the Nazi's ENIGMA code during WWII—proposes to answer the question 'can machines think?' and introduces the Turing Test to determine if a computer can demonstrate the same intelligence (or the results of the same intelligence) as a human. The value of the Turing test has been debated ever since.



Inteligencia Artificial

Un poquito de historia

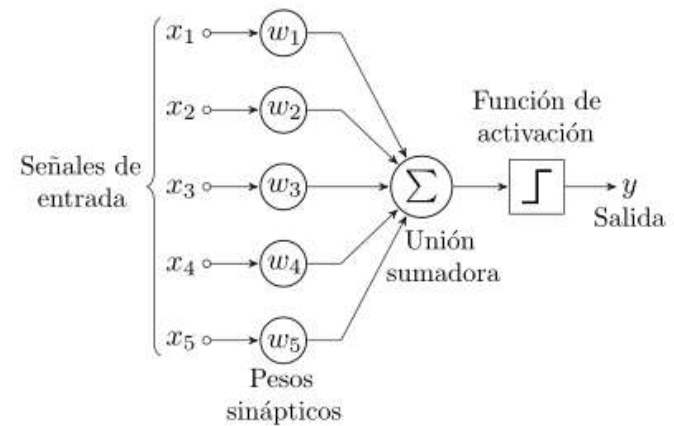
1956: John McCarthy coins the term 'artificial intelligence' at the first-ever AI conference at Dartmouth College (McCarthy would go on to invent the Lisp language).

Inteligencia Artificial

Un poquito de historia

1967: Frank Rosenblatt builds the Mark 1 Perceptron, the first computer based on a neural network that 'learned' through trial and error. Just a year later, Marvin Minsky and Seymour Papert publish a book titled *Perceptrons*, which becomes both the landmark work on neural networks and, at least for a while, an argument against future neural network research projects.

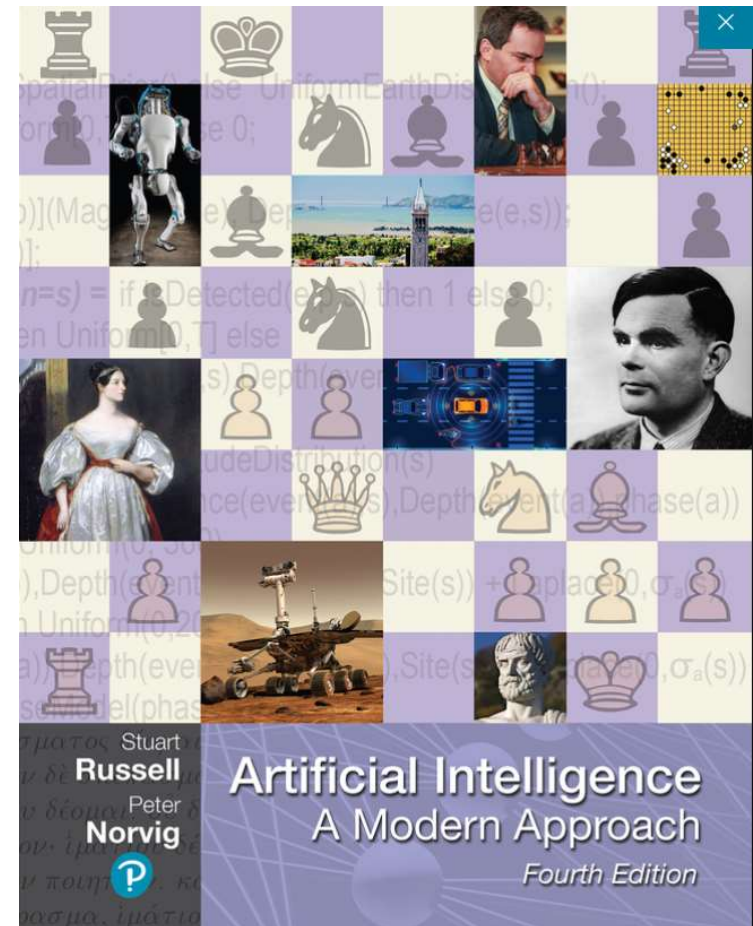
1980s: Neural networks which use a backpropagation algorithm to train itself become widely used in AI applications.



Inteligencia Artificial

Un poquito de historia

1995: Artificial Intelligence: A Modern Approach (AIMA) ¹ is a university textbook on artificial intelligence, written by Stuart J. Russell and Peter Norvig. It was first published in 1995 and the fourth edition of the book was released on 28 April 2020. It is used in over 1500 universities worldwide and has been called "the most popular artificial intelligence textbook in the world". It is considered the standard text in the field of artificial intelligence.



¹<http://aima.cs.berkeley.edu/>

Inteligencia Artificial

Un poquito de historia

1997: IBM's Deep Blue beats then world chess champion Garry Kasparov, in a chess match (and rematch).



Garry Kasparov versus Deep Thought
Documentary

<https://www.youtube.com/watch?v=ke8pq-cpOGk>

Inteligencia Artificial

Un poquito de historia

2011: IBM Watson beats champions Ken Jennings and Brad Rutter at *Jeopardy!*



Inteligencia Artificial

Un poquito de historia

2015: Baidu's Minwa supercomputer uses a special kind of deep neural network called a convolutional neural network to identify and categorize images with a higher rate of accuracy than the average human.

<https://www.techtimes.com/articles/53270/20150516/baidu-ai-supercomputer-minwa-beats-google-microsoft-and-humans-in-image-recognition.htm>



Inteligencia Artificial

Un poquito de historia

2016: DeepMind's AlphaGo program, powered by a deep neural network, beats Lee Sedol, the world champion Go player, in a five-game match. The victory is significant given the huge number of possible moves as the game progresses (over 14.5 trillion after just four moves!). Later, Google purchased DeepMind for a reported USD 400 million.



Documental de AlphaGo (1h 30 min):

<https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y>

Inteligencia Artificial

Un poquito de historia

2019: StarCraft 2: AlphaStar (Artificial Intelligence) vs Grand Master League!

They chose to use general-purpose machine learning techniques – including neural networks, self-play via reinforcement learning, multi-agent learning, and imitation learning – to learn directly from game data with general purpose techniques. Using the advances described in their Nature paper¹, AlphaStar was ranked above 99.8% of active players on Battle.net, and achieved a Grandmaster level for all three StarCraft II races: Protoss, Terran, and Zerg. They expect these methods could be applied to many other domains.

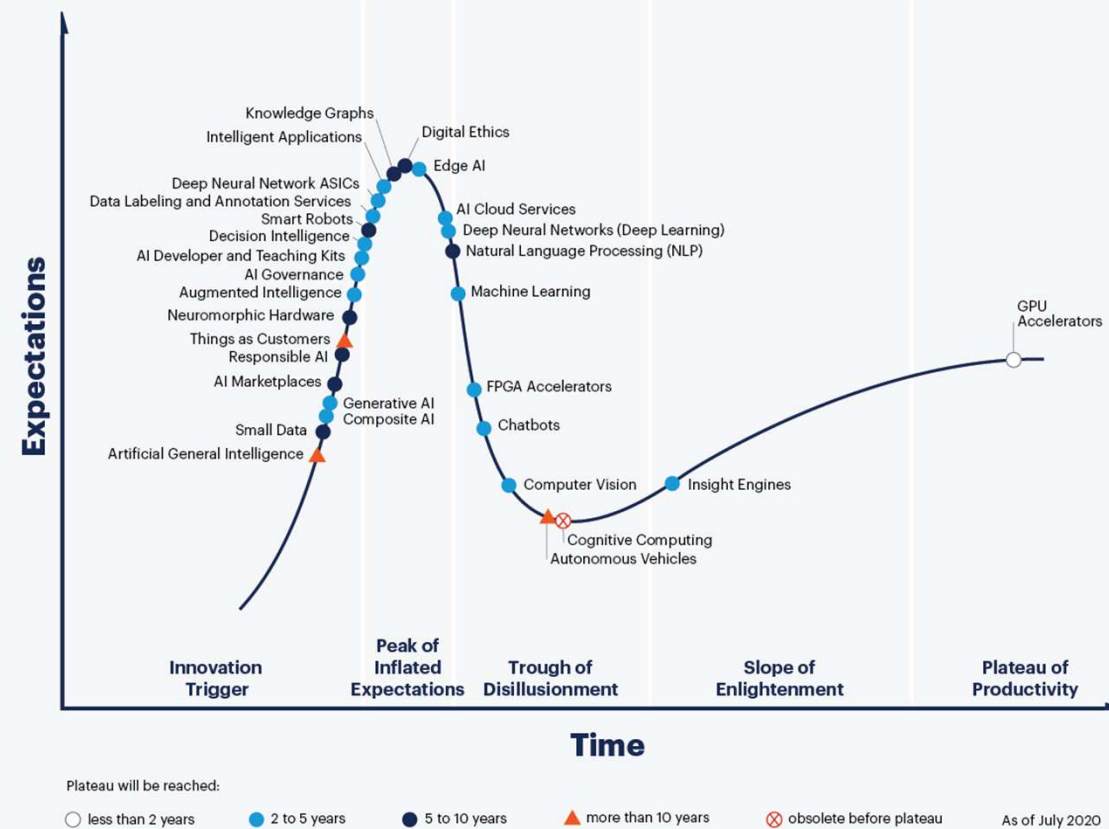
¹<https://www.nature.com/articles/s41586-019-1724-z.epdf>



How AlphaStar Became a StarCraft Grandmaster | AI and Games

<https://www.youtube.com/watch?v=IPERfjRaZug>

Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2020



gartner.com/SmarterWithGartner

Source: Gartner
© 2020 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner and Hype Cycle are registered trademarks of Gartner, Inc. and its affiliates in the U.S.

Gartner

Analítica [1/3]



Data Never Sleeps 9.0

How much data is generated every minute?

The 2020 pandemic upended everything, from how we engage with each other to how we engage with brands and the digital world. At the same time, it transformed how we eat, how we work and how we entertain ourselves. Data never sleeps and it shows no signs of slowing down. In our 9th edition of the "Data Never Sleeps" infographic, we bring you a glimpse of how much data is created every digital minute in our increasingly data-driven world.

As of July 2021, the internet reaches 65% of the world's population and now represents 5.17 billion people—a 10% increase from January 2021. Of this total, 92.6 percent accessed the internet via mobile devices. According to Statista, the total amount of data consumed globally in 2021 was 79 zettabytes, an annual number projected to grow to over 180 zettabytes by 2025.

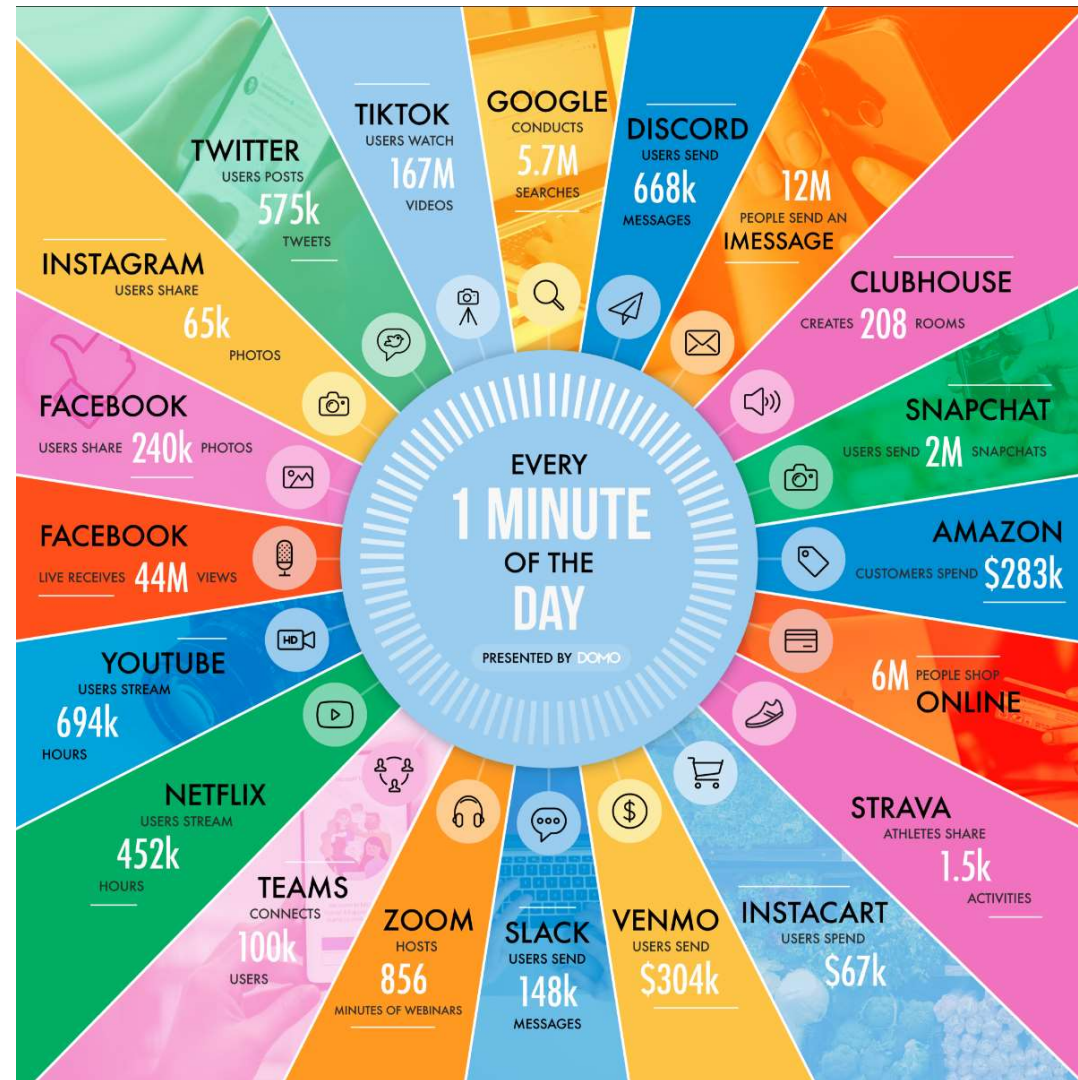
Global Internet Population Growth (IN BILLIONS)



As the world changes, businesses need to change too—and that requires data. Domo gives you the power to make data-driven decisions at any moment, on any device, so that you can make smart choices in a rapidly changing world. Every click, swipe, share, or like tells you something about your customers and what they want, and Domo is here to help you and your business make sense of all of it.

Learn more at domo.com

SOURCES: LOCAL IQ, BUSINESS OF APPS, DUSTIN STOUT, HOOTSUITE, EXPANDED RANKINGS, INTERNET WORLD STATS, STATISTA, CNBC, BRANDWATCH, KILL THE CABLE BILL, YOUTUBE, KINSTA, THE VERGE, MANAGEMENT COMMUNICATION: A CASE ANALYSIS APPROACH, INTERNET LIVE STATS, SOCIAL, STATISTA



Un **zettabyte (ZB)** equivale a 10^{21} bytes = 1000 millones de terabytes

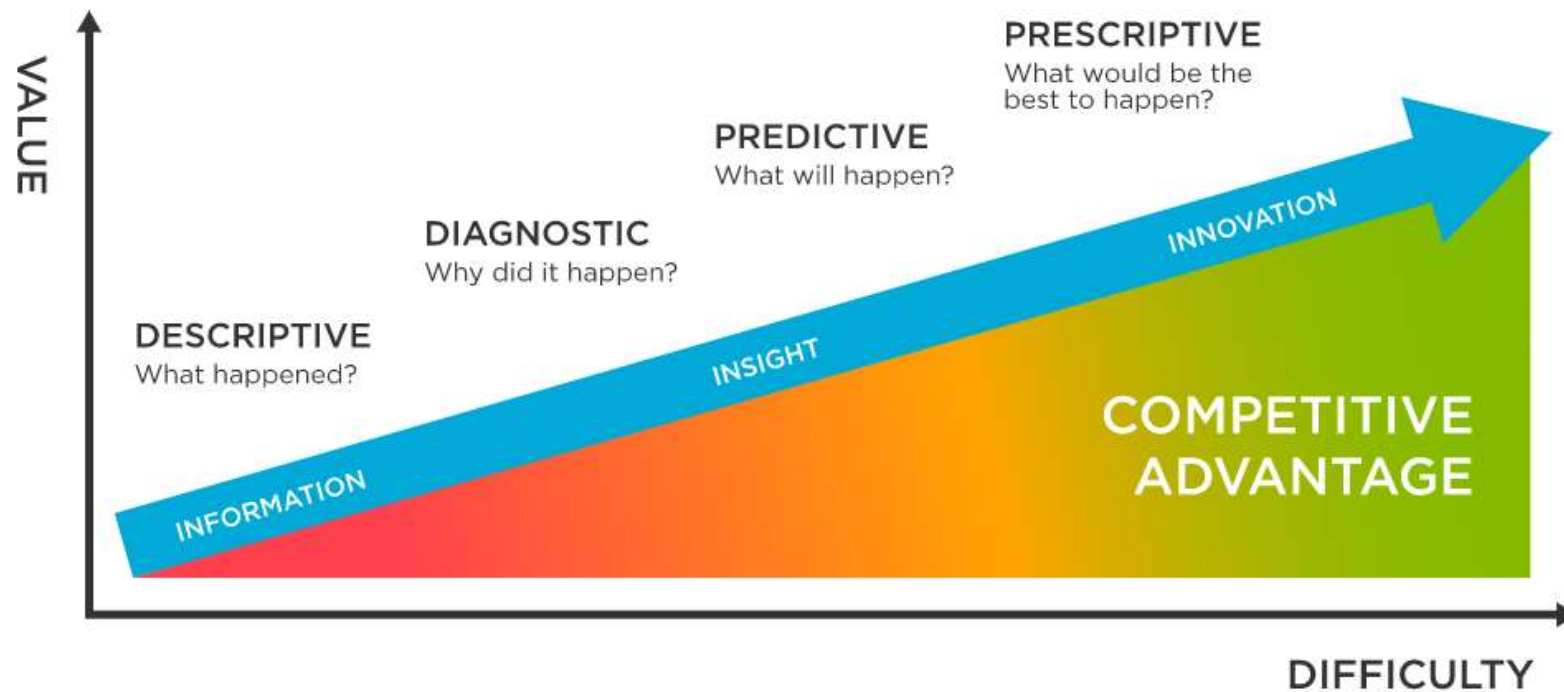
Analítica [2/3]

- *La analítica es* el análisis computacional sistemático de datos.
- *Se utiliza para* el descubrimiento, interpretación y comunicación de patrones significativos en los datos.
- *Busca* contribuir en el proceso de toma de decisiones.



Analítica [3/3]

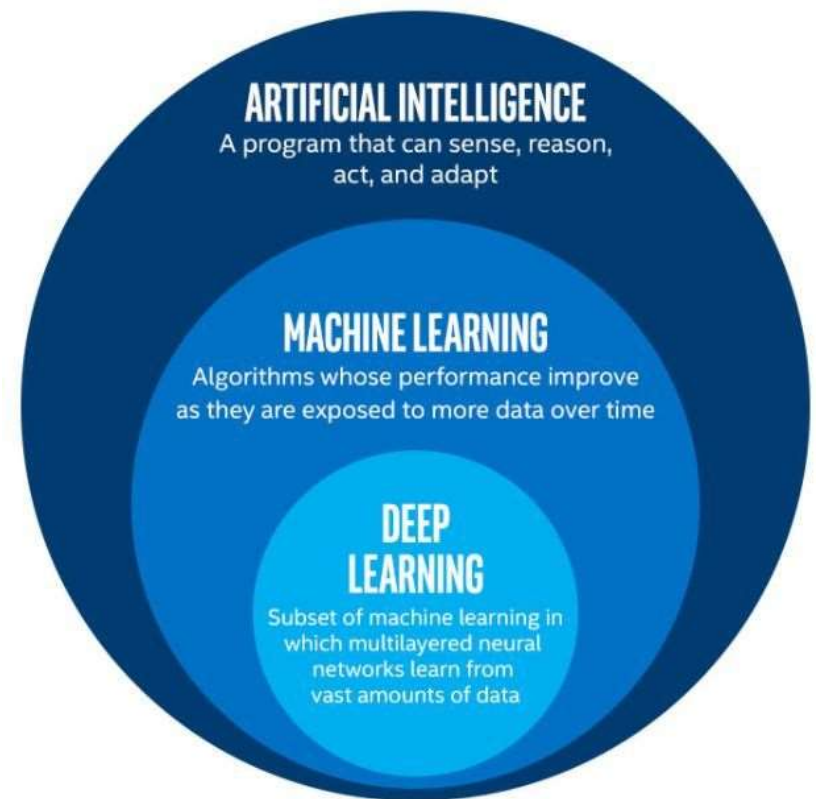
Etapas del análisis de datos



Inteligencia Artificial y Analítica

En el análisis de datos se utilizan diversas técnicas, entre las que destacan:

- Matemáticas aplicadas
- Análisis estadístico
- IA y aprendizaje automático (Machine Learning)



Big Data [1/2]

“Big Data es un término aplicado a conjuntos de datos cuyo tamaño o tipo tiene una capacidad superior para capturar, gestionar y procesar los datos con baja latencia, en comparación con las bases de datos relacionales. Además, cuenta con una o más de las siguientes características: gran volumen, alta velocidad o gran variedad. El big data procede de sensores, dispositivos, video/audio, redes, archivos de registros, aplicaciones transaccionales, web y redes sociales - gran parte de ellos son datos generados en tiempo real y a gran escala.”

Fuente: IBM.

Big Data [2/2]

World Economic
Forum (1:49)



Forbes (2:45)



Harvard
Business Review
(2:44)



Analítica de Big Data

“El análisis del big data permite a los analistas, investigadores y usuarios de negocio **mejorar y agilizar las decisiones**, utilizando datos que antes eran inaccesibles o inutilizables. La aplicación de técnicas de analítica avanzada, como el **análisis de texto, el aprendizaje automático, la analítica predictiva, la minería de datos, las estadísticas y el procesamiento del lenguaje natural**, permite a las empresas analizar fuentes de datos que no habían sido explotados, de forma independiente o conjuntamente con sus datos empresariales existentes, para **extraer nuevos conocimientos** que permitan **mejorar y agilizar la toma de decisiones**.”

Fuente: IBM.

¿Futuro.... o presente...?

- Hola, ¿Pizza Hut?

- No, señor. **Pizzería Google.**

- Ah, discúlpeme... marqué mal... 🤔?

- No señor, marcó bien, Google compró la cadena **Pizza Hut.** 👍🇺🇸

- Ah, bueno... 😊 entonces anote mi pedido, por favor...

- ¿Lo mismo de siempre?

- ¿Y usted cómo sabe lo que pido yo?

- Según su calle y su número de dpto. y las últimas 12 veces, usted ordenó una napolitana grande con jamón. 🍕

- Sí, esa quiero...

- ¿Me permite sugerirle una pizza sin sal, con ricota, brocoli y tomate seco?

- ¡No! Detesto las verduras. 🥬🥦

- Su colesterol no es bueno, señor.

- ¿Y usted cómo sabe?

- Cruzamos datos con su EPS y tenemos los resultados de sus últimos 7 análisis de sangre. 🩸

Acá me sale que sus triglicéridos tienen un valor de 180 mg/DL y su LDL es de...

- ¡Basta, basta! ¡Quiero la napolitana!

¡Yo tomo mi medicamento! 🚫

- Perdón, señor, pero según nuestra base de datos, usted no la toma regularmente.

La última caja de Lipitor de 40 comprimidos que usted compró en Farmacias Similares fué el pasado 2 de Diciembre a las 3:26 p.m. 😊

- ¡Pero compré más en otra farmacia!

- Los datos de sus consumos con tarjeta de crédito no lo demuestran.

- ¡Pagué en efectivo, tengo otra fuente de ingresos! 👍

- Su última declaración de ingresos no lo demuestra.

No queremos que tenga problemas con la Dian señor...

- ¡Ya no quiero nada! 🚫

- Perdón, señor, sólo queremos ayudarlo. 😊

- ¿Ayudarme? ¡Estoy harto de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram! 🚫

¡Me voy a ir a una isla sin internet, cable, ni telefonía celular!

- Comprendo, señor, pero aquí me sale que su pasaporte está vencido desde hace 5 meses... 🤔🤔

Autor: desconocido.

2. Extracción de conocimiento con analítica

DATOS:

Materia prima.

MODELO:

Implementación del
modelo de analítica.
Ajuste del modelo.

EVALUACION:

Viabilidad del negocio.
Validación criterios de
éxito.

DESPLIEGUE:

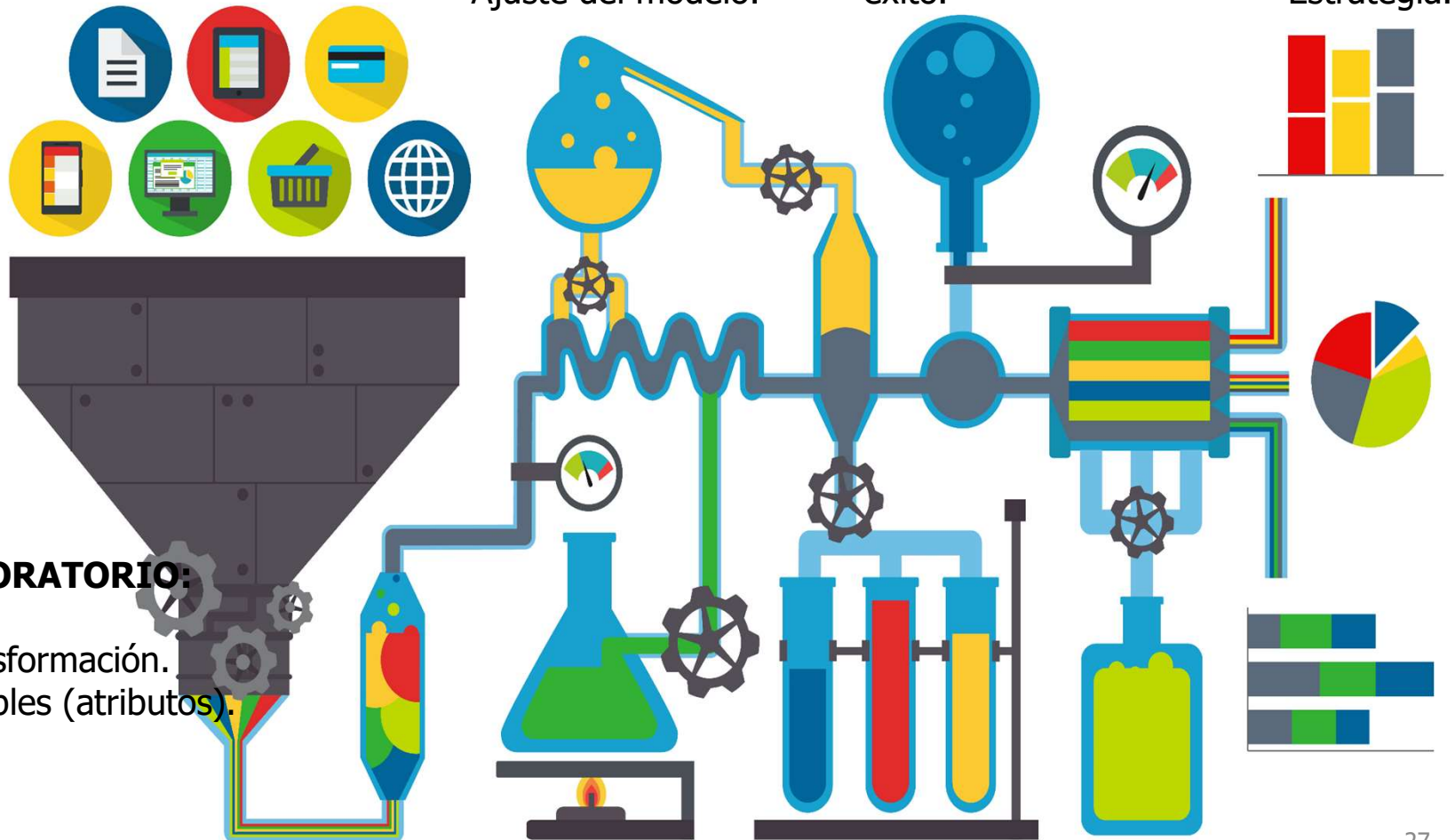
Resultados.
Conocimiento.
Estrategia.

PREGUNTAS:

¿Cómo?
¿Cuáles?
¿Cuándo?
¿Por qué? *

ANALISIS EXPLORATORIO:

Limpieza de datos.
Preparación / transformación.
Selección de variables (atributos).



La pregunta [1/8]

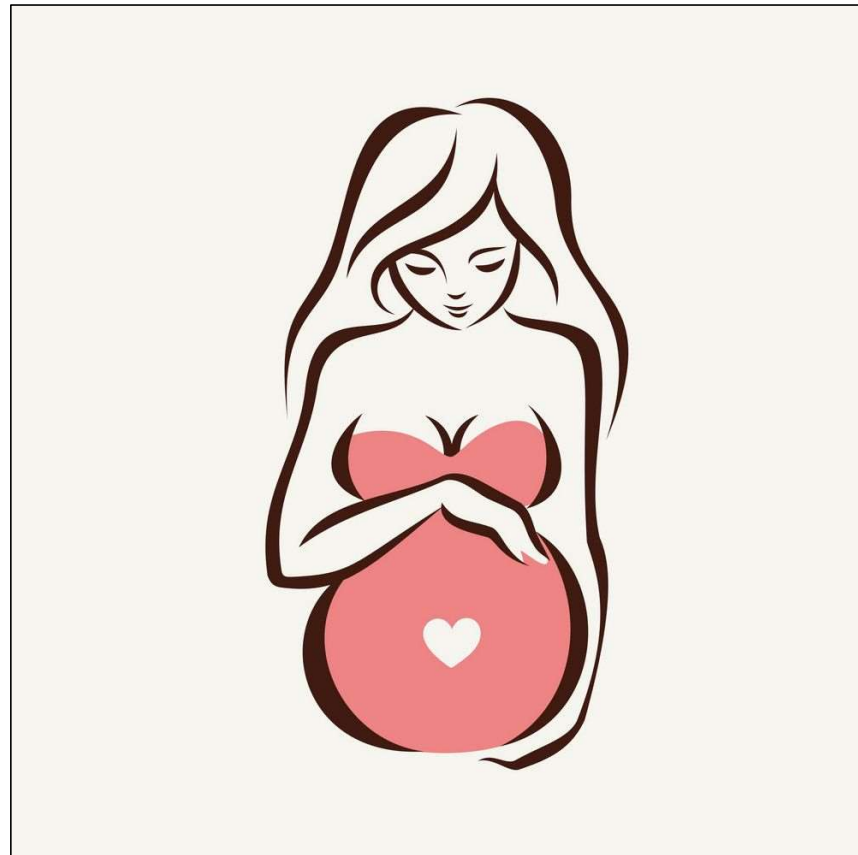
- Formule una **pregunta específica y entiéndala bien**. El proceso de solución y las herramienta vienen **después**.
- La soluciones en analítica buscan **mejorar** la **toma de decisiones** teniendo en mente los objetivos del negocio.



La pregunta [2/8]

Clasificación de clientes.

¿Cómo puedo identificar las mujeres que están embarazadas a partir de sus compras?



La pregunta [3/8]

Prevención del abandono de clientes (*churn*).

¿Cuáles de mis clientes son los más propensos a dejarme por mi competidor?



La pregunta [4/8]

Sistemas de recomendación.

¿Cuáles son las películas más apropiadas para este usuario?



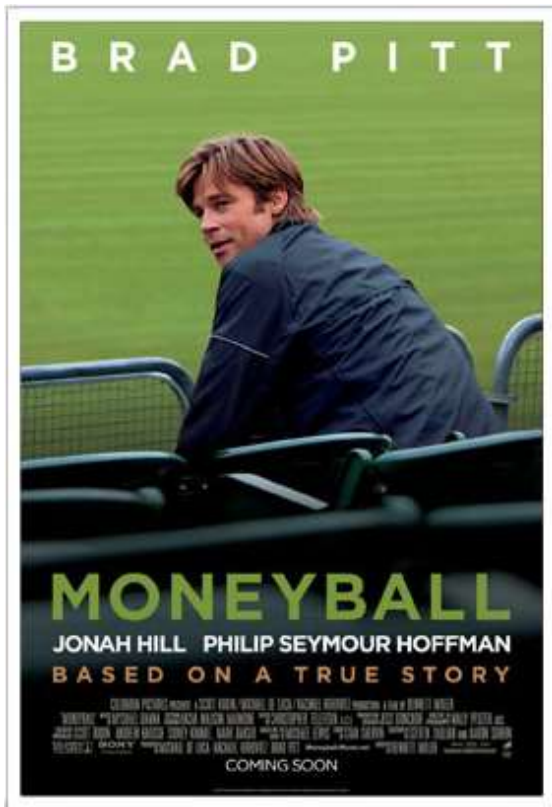
La pregunta [5/8]

Detección de fraude de tarjeta de crédito.

¿Esta transacción con tarjeta de crédito es legítima o fraudulenta?

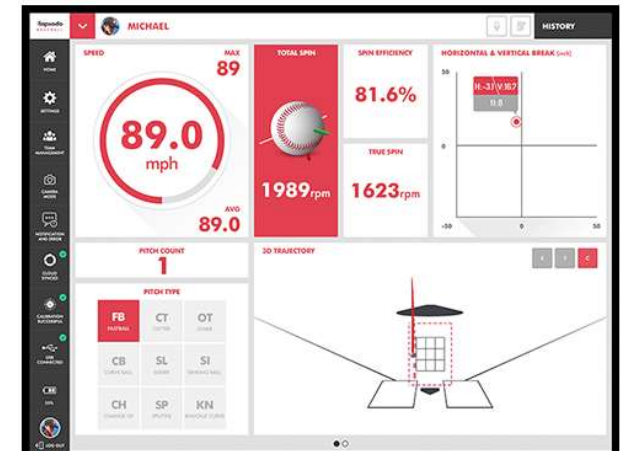


La pregunta [6/8]



¿Cómo armar un equipo de beisbol ganador con un presupuesto pequeño?

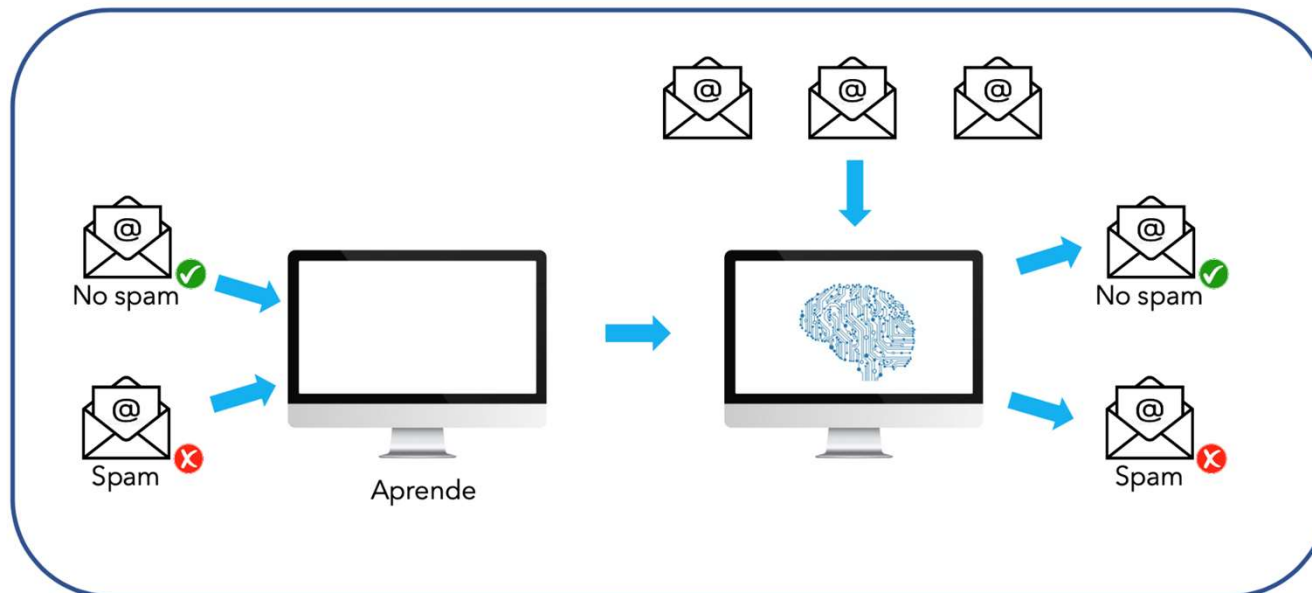
- Optimización de los recursos de un equipo de beisbol basada en datos.



La pregunta [7/8]

Reconocimiento de correo no deseado (*spam*).

¿Este correo es deseado o no-deseado (*ham* vs. *spam*)?



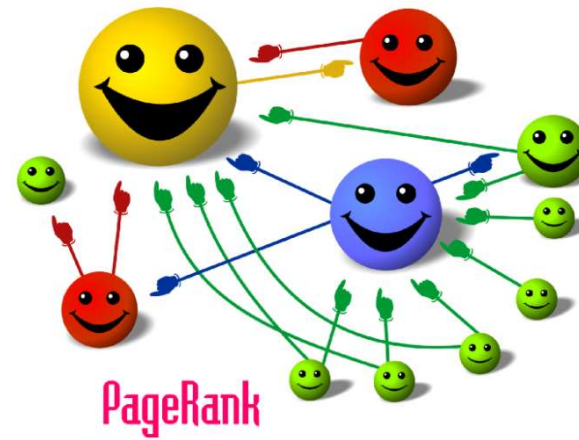
La pregunta [8/8]

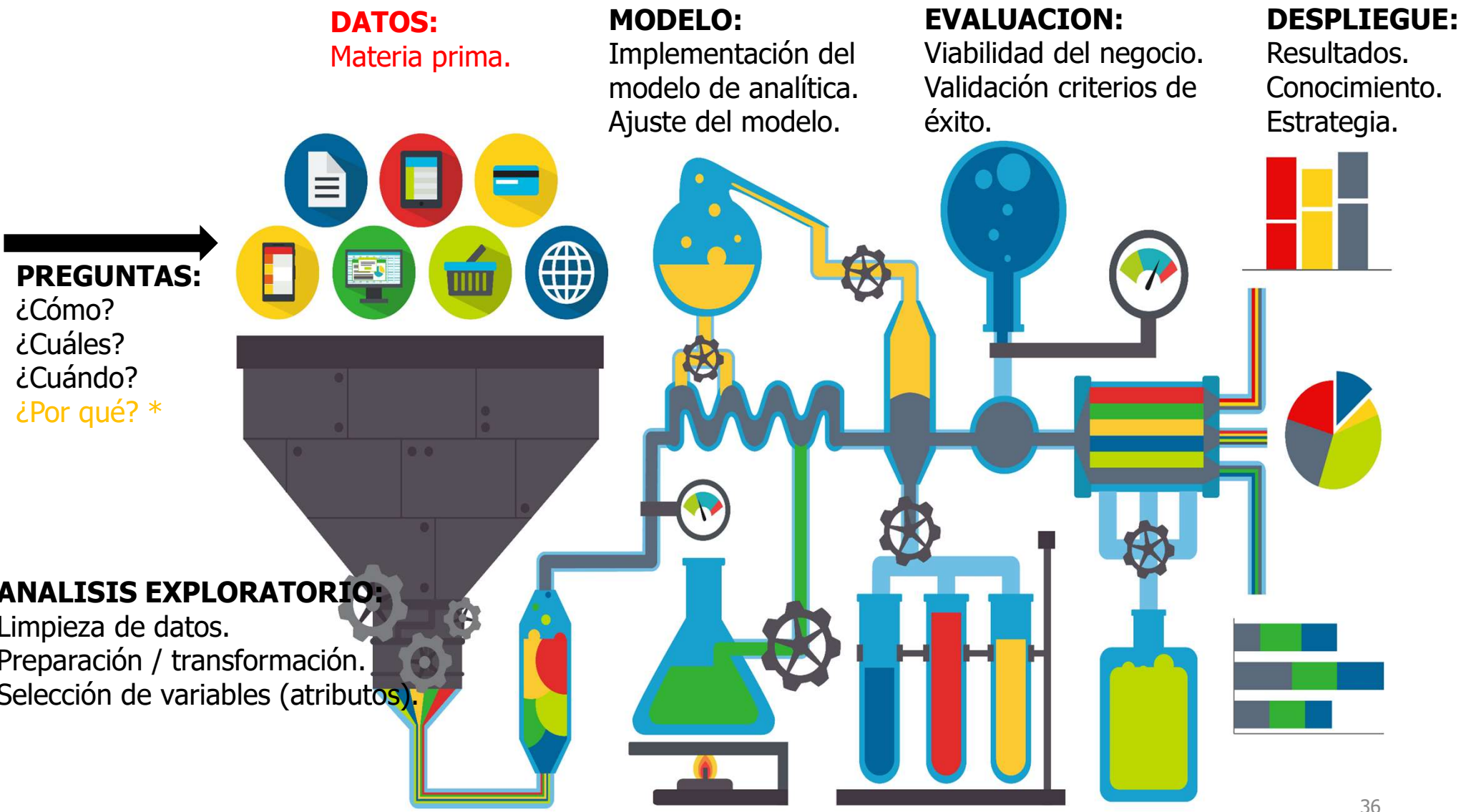
Búsqueda de información.

¿Cuales son los mejores recursos de información dados estos términos de búsqueda?



1998

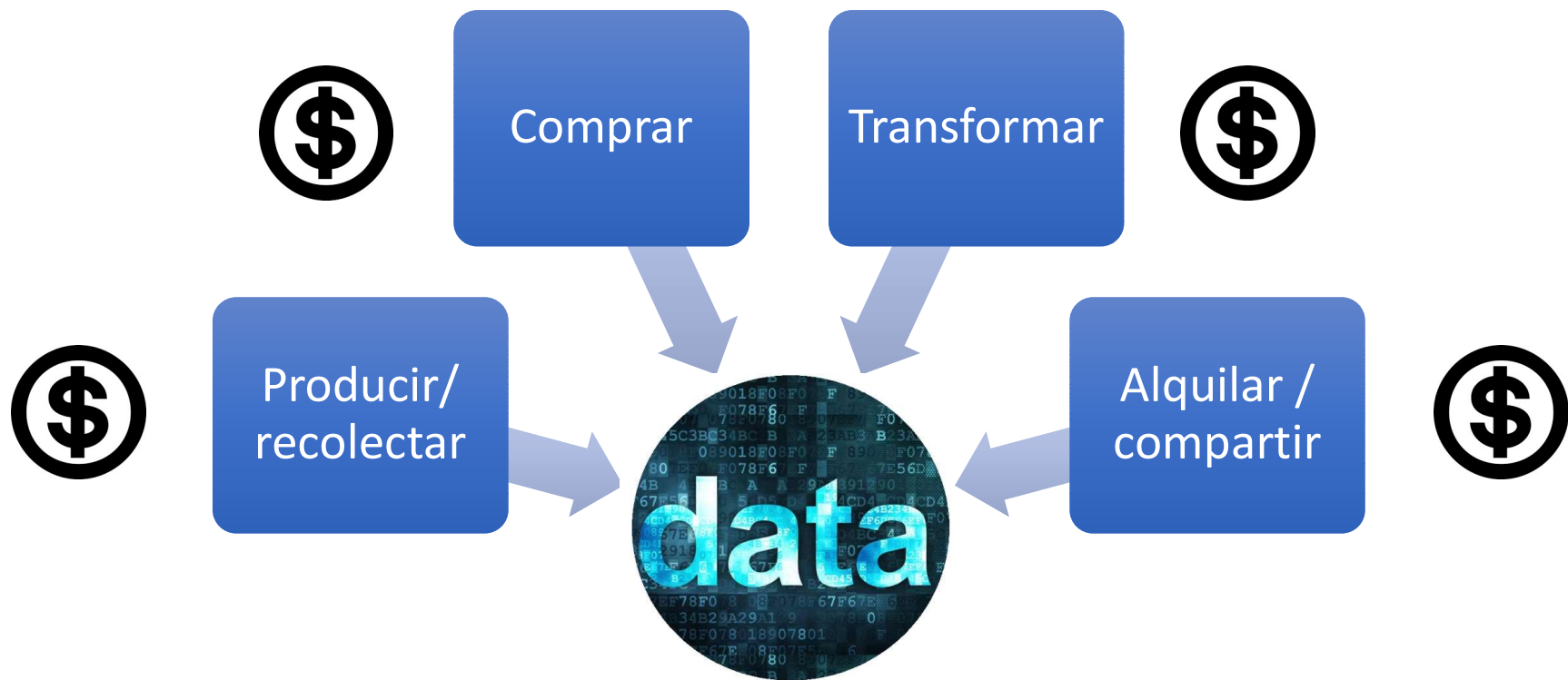




¿Cómo puede una empresa adquirir un activo estratégico?



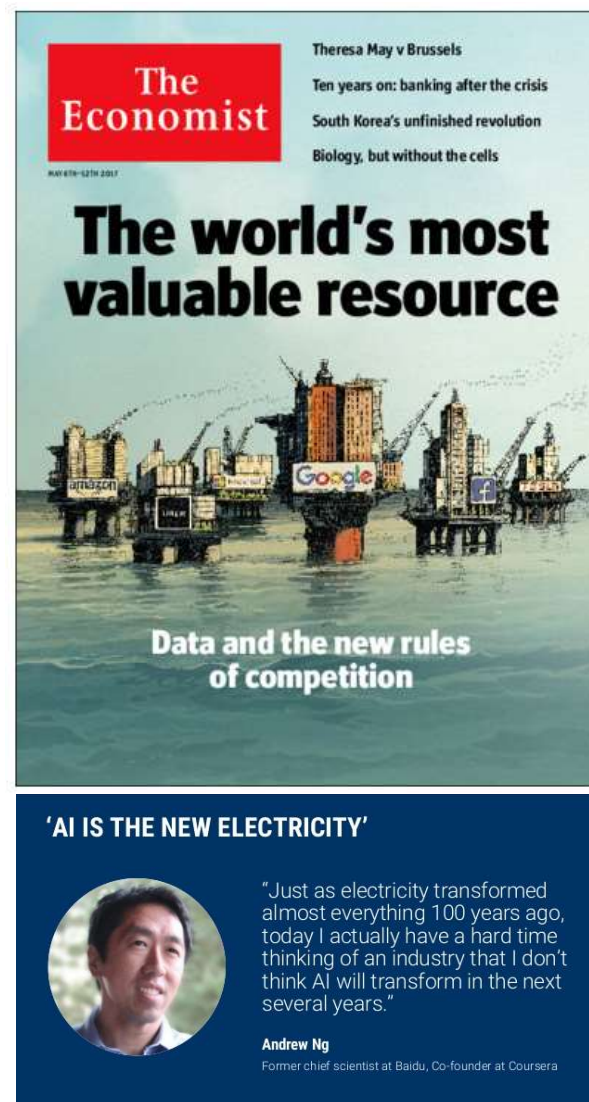
¿Cómo puede una empresa adquirir un activo estratégico?



Los Datos [1/6]

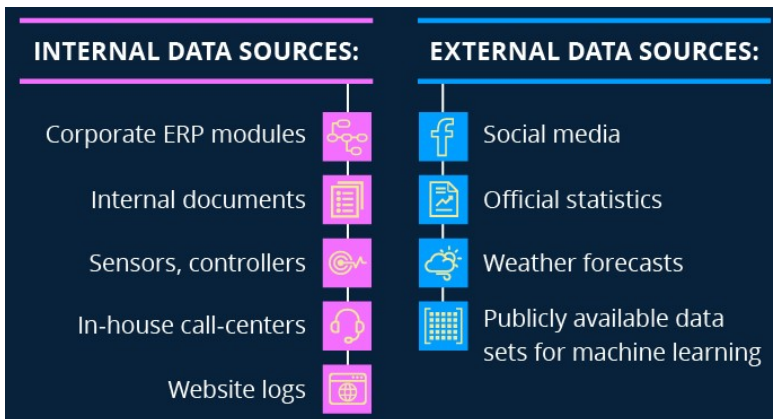
- Materia prima.
- “Huella dactilar”.
- Necesitan tratamiento.
- Activo estratégico.
- Monetizable.
- Granularidad.
- [How businesses use data to create value](#)

(1:38)



2017

Los datos [2/6]



Fuentes de datos

- **Fuentes internas:** departamentos de producción, finanzas, riesgo, servicio al cliente, mercadeo, recursos humanos, etc.
- [Fuentes externas gratis.](#)
- [Fuentes gubernamentales.](#)
- **Proveedores pagos:** Nielsen, Dunnhumby, Facebook, Twitter, etc.
- **Internet de las cosas** (*Internet of Things – IoT*).

.... y muchos más...

<https://datasetsearch.research.google.com>

Los datos [3/6] - Mercadeo



- **50's:** Reportes de ventas de tiendas
 - ¿Qué está pasando en cada tienda?.
 - ¿Qué precios debo cobrar en cada tienda?.
 - ¿Qué productos debo ofrecer en cada tienda y con qué prioridad?.
 - ¿Qué tan efectivas son las promociones? ¿y los cupones?.
 - ¿Qué efecto regional tiene la publicidad en las compras?.

No se podía analizar a los clientes individualmente.

Los datos [4/6] - Mercadeo



- **60's-70's:** compras por catálogo **dirigidas**
 - ¿Qué compran en cada casa?.
 - ¿Qué catálogo envío a cada casa?.
 - Experimentos con ofertas diferentes, analizando sus impactos:
 - ¿Qué relación existe entre los precios y el nivel de compras por catálogo?.
 - ¿Qué tipo de publicidad o mensajes son más efectivos?.
 - ¿Cuál es el impacto de la frecuencia y el momento de envío de catálogos en las compras?.
 - ¿Cuál es el impacto de la variedad de productos en las compras?.

No se sabe qué compran los clientes por fuera de la publicidad por correo.

Los datos [5/6] - Mercadeo



- **80's**: escáner en las tiendas + fidelización: marketing dirigido.
 - ¿Qué le gusta a cada cliente?.
 - ¿Quién compra estos productos?.
 - ¿Qué otros productos compra con este elemento?.
 - ¿Cuáles son los hábitos de compra de cada cliente? (dónde, cuándo).
 - ¿Qué tan susceptible es cada cliente a promociones y descuentos directos?.
- ¿Quiénes son mis clientes?.**

Los datos [6/6] - Mercadeo



- **90's y 00's:** Internet:
 - ¿Qué productos ha considerado cada cliente?.
 - ¿Cuántas veces ha considerado el cliente este producto sin comprarlo?.
 - ¿Qué sitios web le interesan a mis clientes?.
 - ¿Cuáles son los clientes más apropiados para esta publicidad?.
 - ¿Qué sitios web son idóneos para esta publicidad?.
 - *Offline + Online data.*

Redes sociales: ¿Quién conoce a quién?.

Fuentes adicionales: teléfonos inteligentes, IoT.

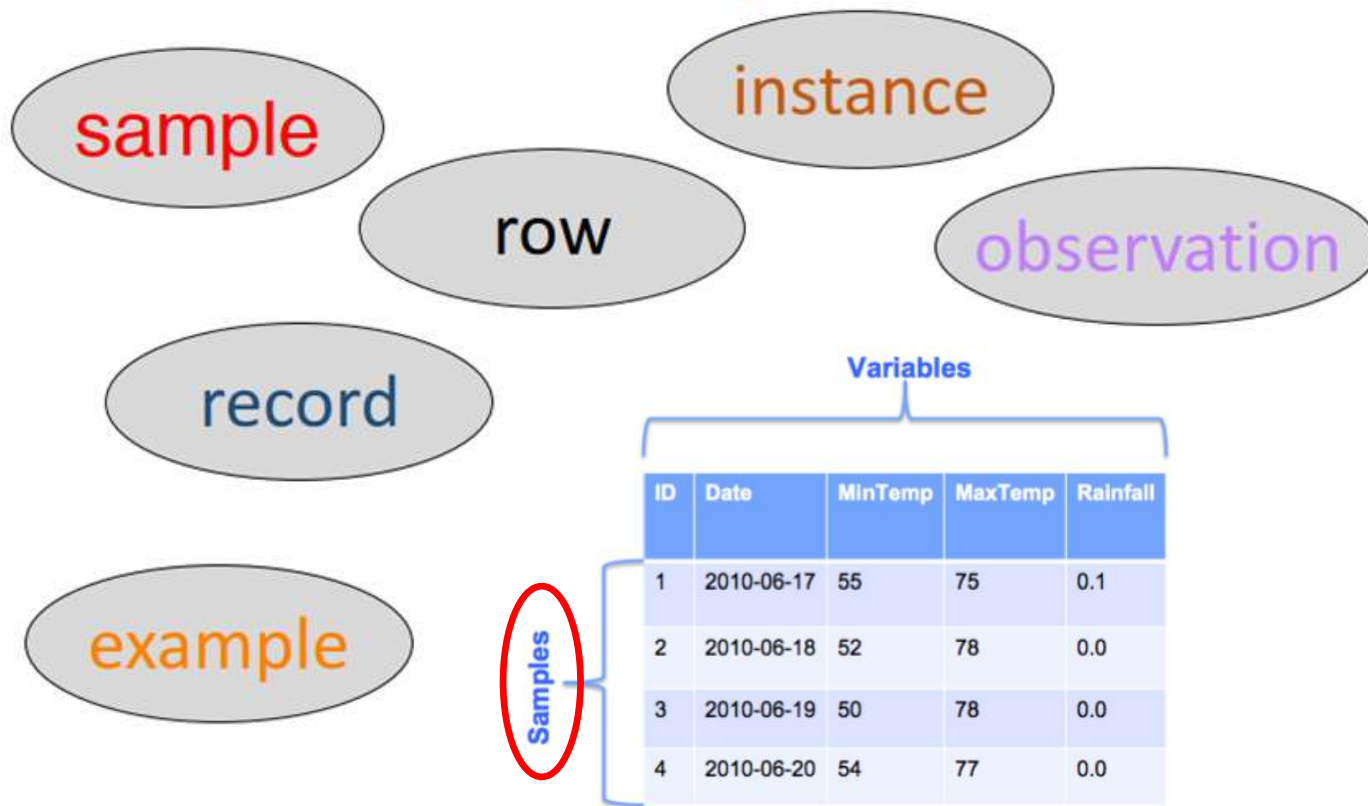
Términos para describir los datos

The diagram shows a table with five columns and four rows. A bracket labeled 'Variables' spans the top of the columns. A bracket labeled 'Samples' spans the left side of the rows.

Variables				
ID	Date	MinTemp	MaxTemp	Rainfall
1	2010-06-17	55	75	0.1
2	2010-06-18	52	78	0.0
3	2010-06-19	50	78	0.0
4	2010-06-20	54	77	0.0

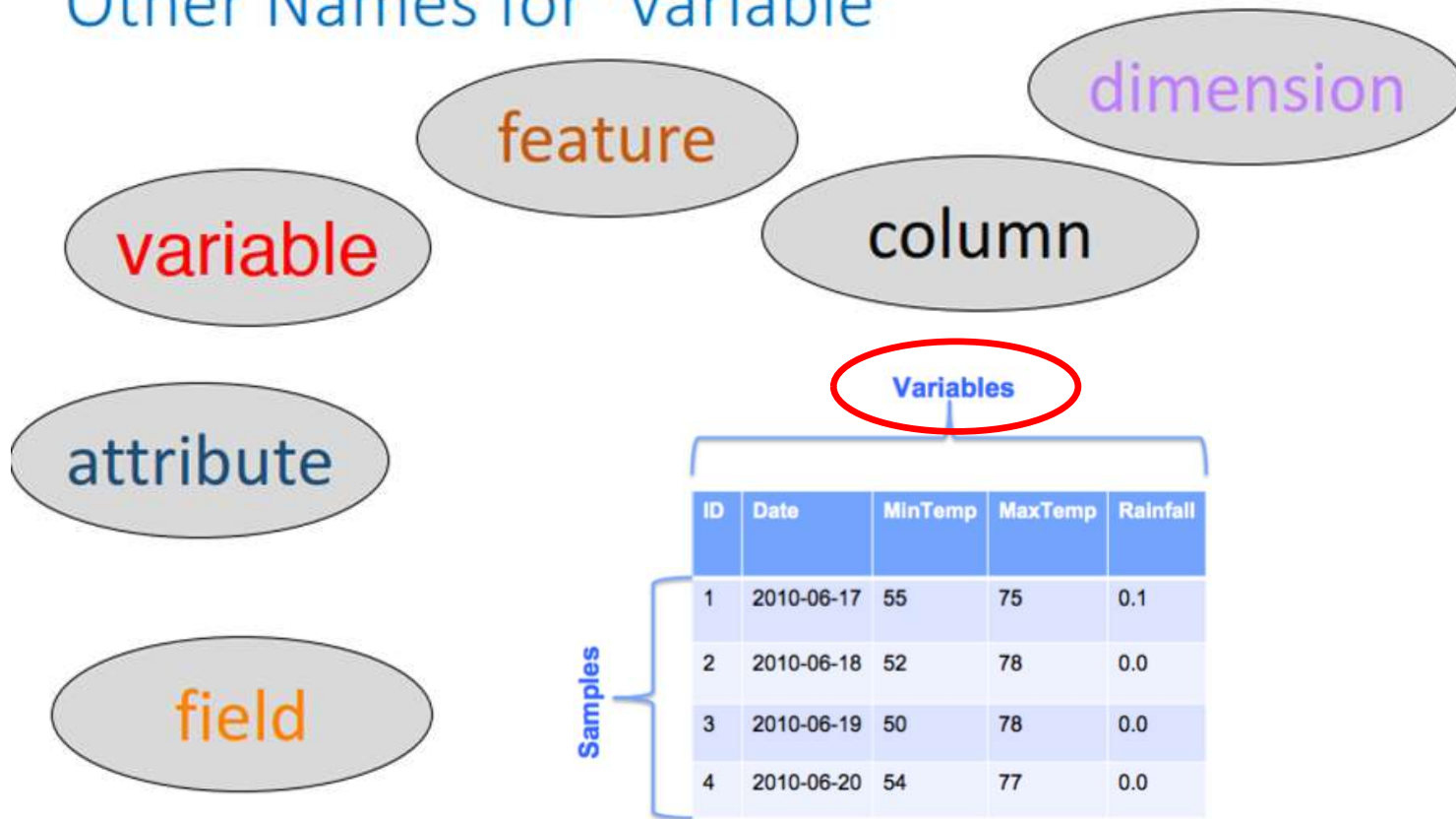
Términos para describir los datos

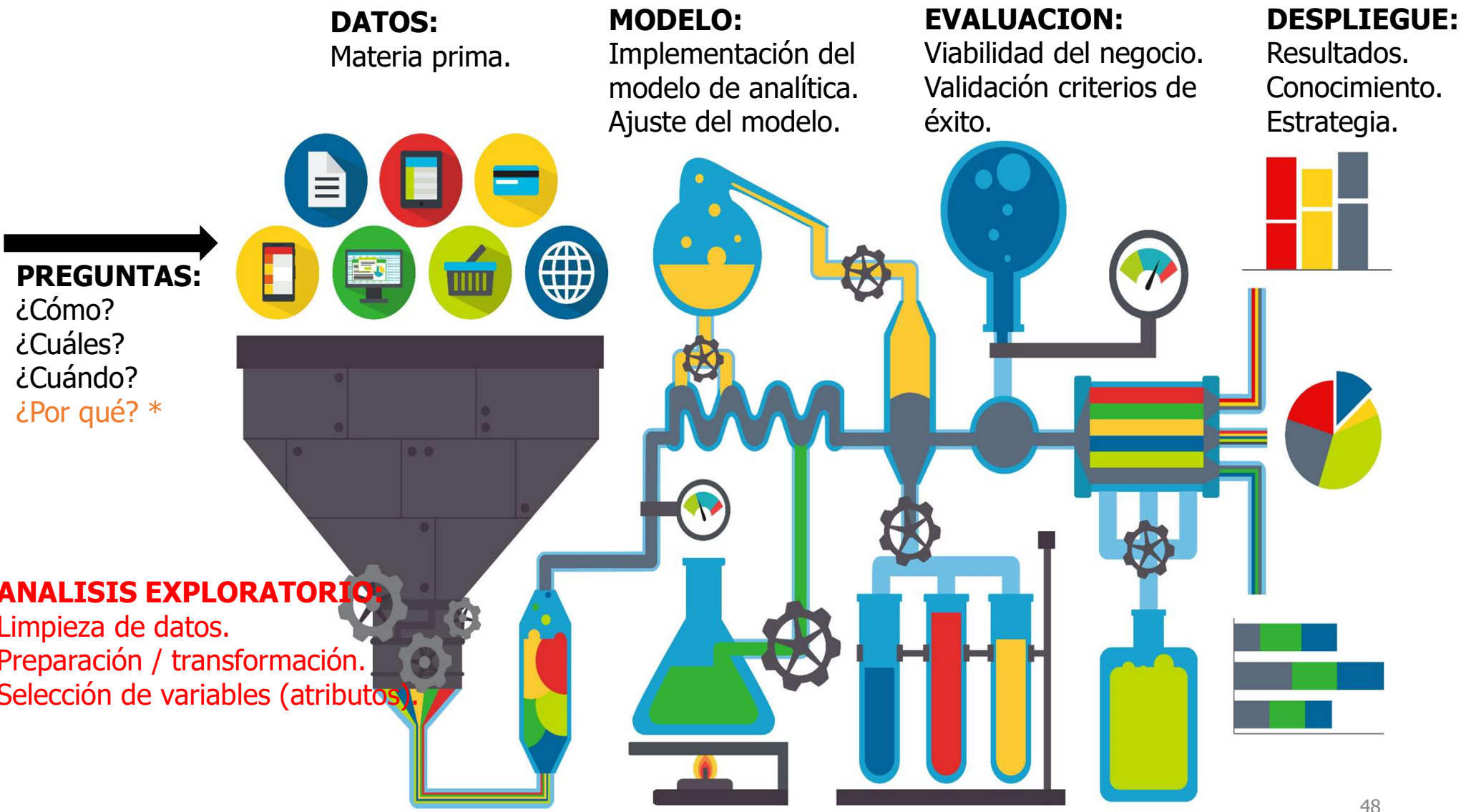
Other Names for 'Sample'



Términos para describir los datos

Other Names for 'Variable'

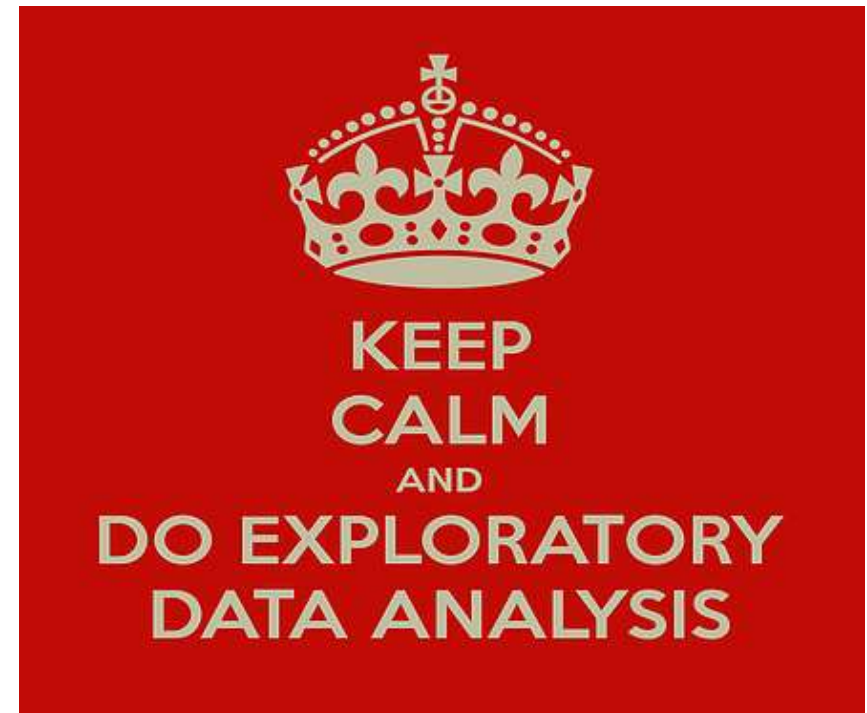




Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

¿Ahora qué ya tengo los datos, qué hago con ellos?

¿Puedo responder la pregunta de investigación con los datos que tengo disponibles?

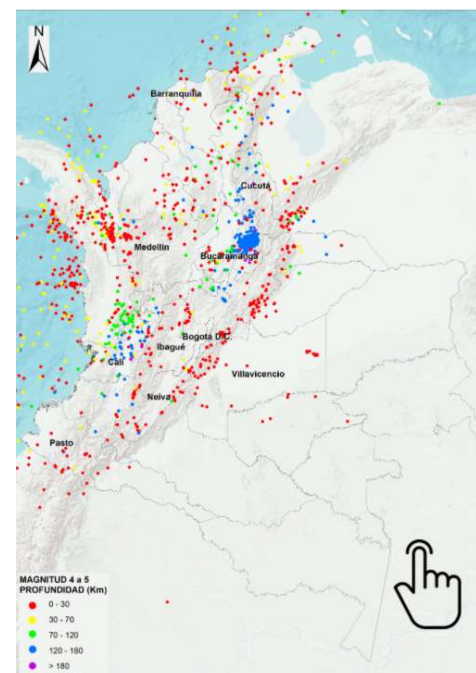
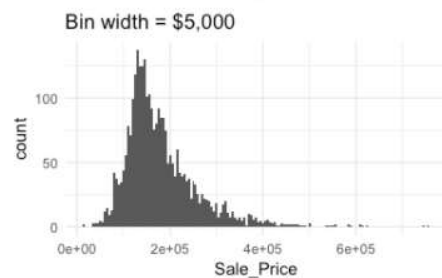
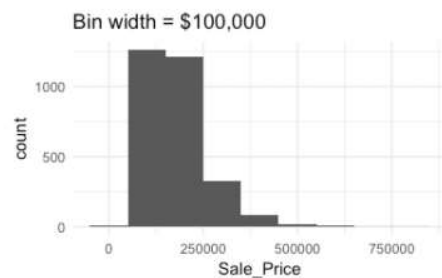
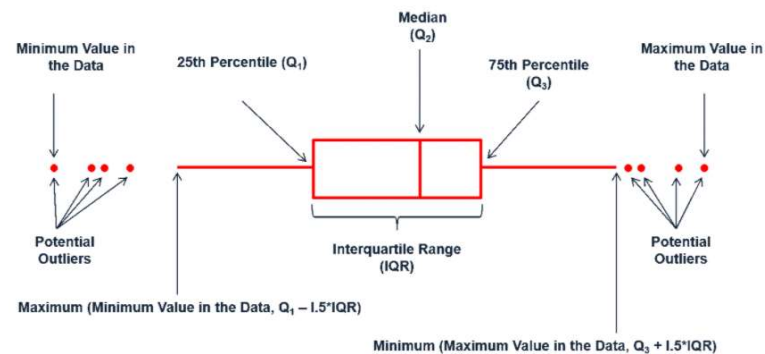
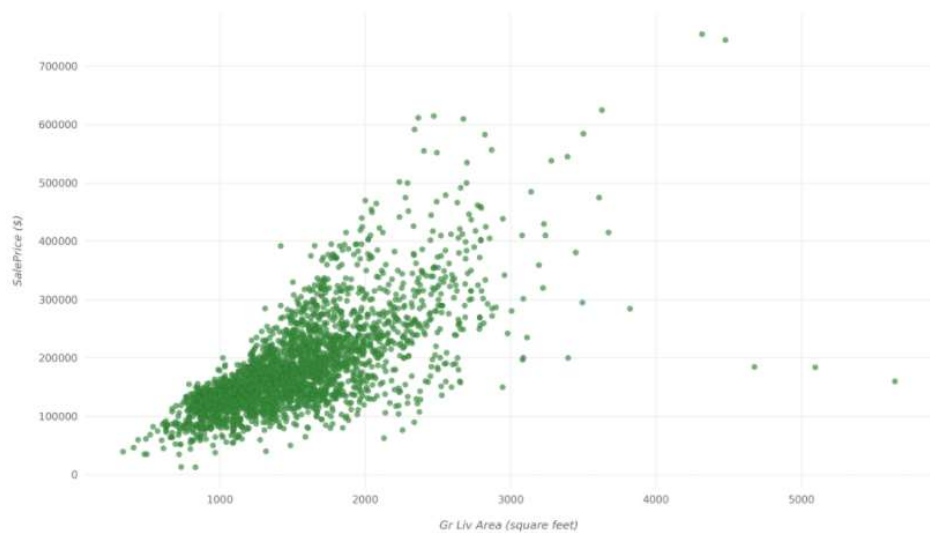


¿Qué se busca con el análisis exploratorio de datos?



Entender los datos y prepararlos.

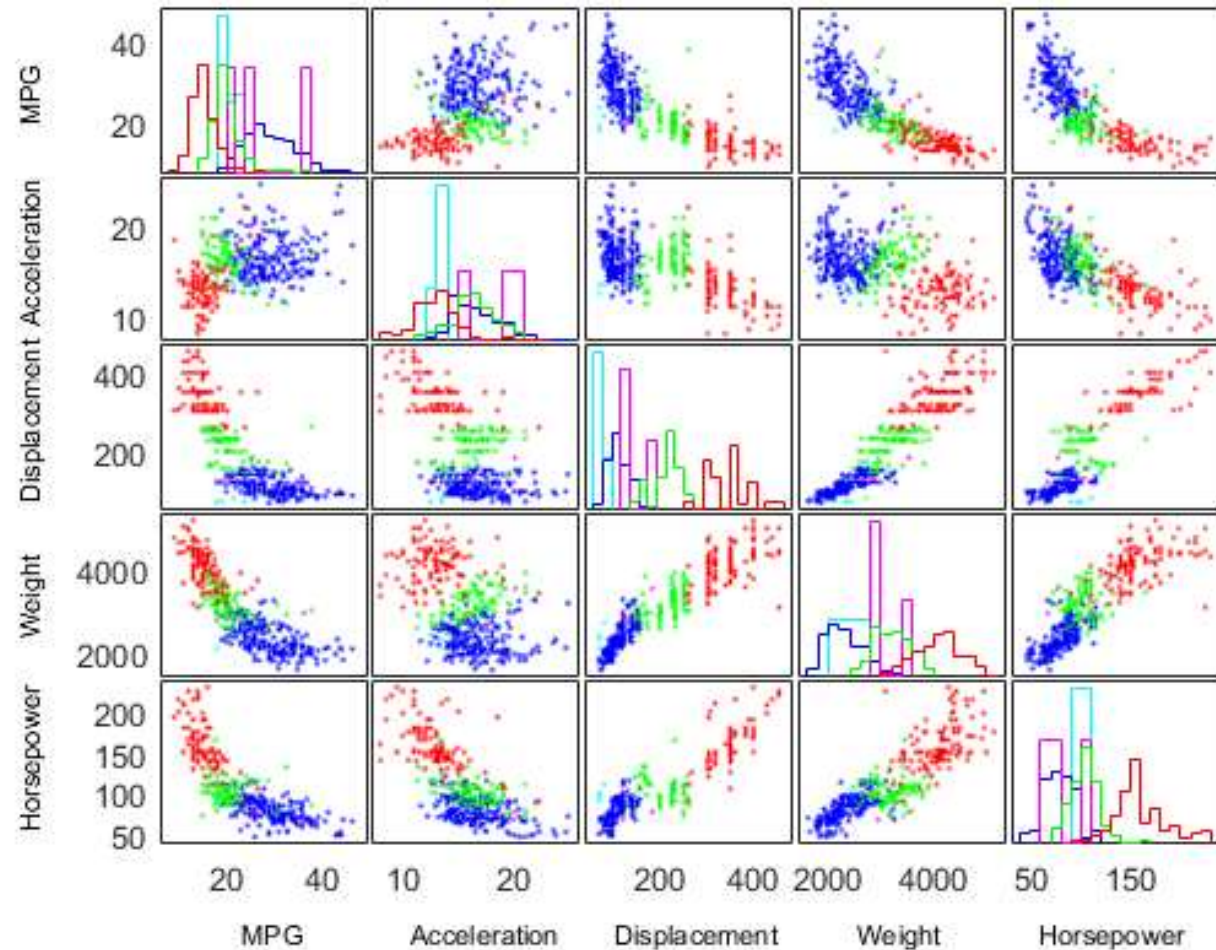
- Extracción de rangos, medidas de tendencia central y de dispersión.
- Visualización.
- Limpieza:
 - Analizar valores faltantes y tomar decisiones al respecto.
 - Encontrar anomalías y excepciones.
- Definir transformaciones.
- Escoger las variables que se van a utilizar.
- Crear nuevas variables si se considera que es necesario.

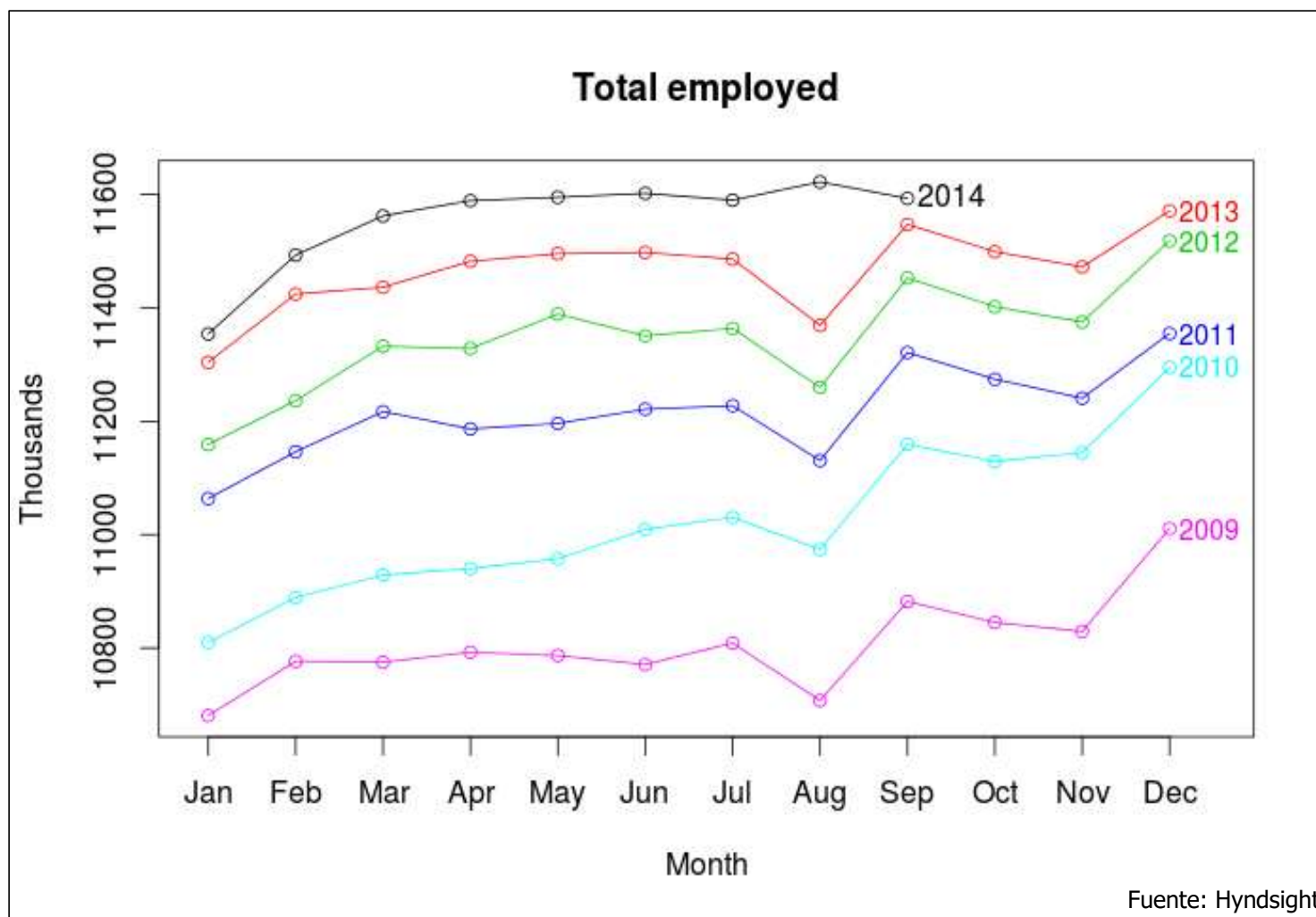


Visualización de múltiples variables del dataset Auto MPG:

- fuel efficiency (in miles per gallon, MPG)
- acceleration (time from 0-60MPH in sec)
- engine displacement (in cubic inches)
- Weight
- horsepower.

Con respecto al número de cilindros (cyan for 3 cylinders, blue for 4, magenta for 5, green for 6, and red for 8).





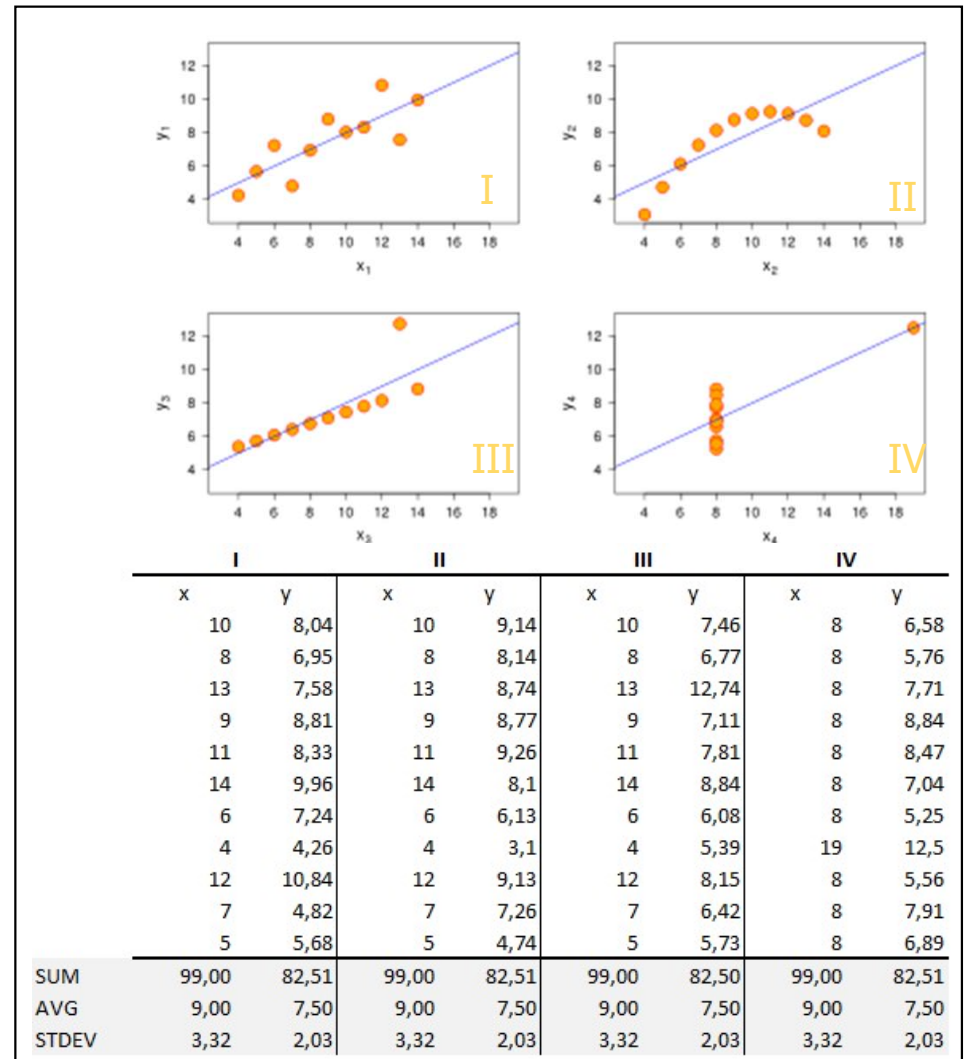
¿Qué información pueden extraer de este gráfico?

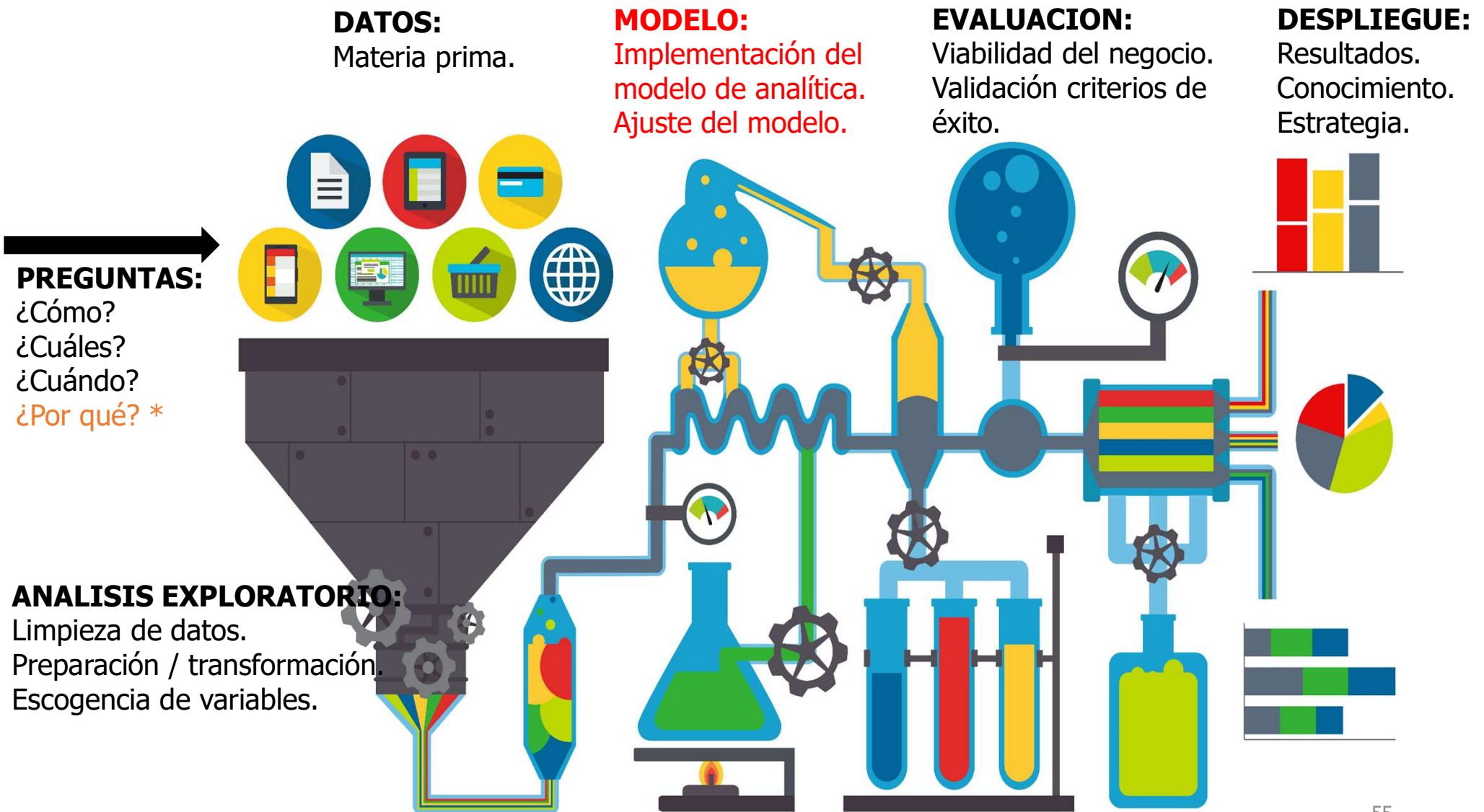
Estos conjuntos de datos tiene los mismos parámetros estadísticos (media y desviación estándar) aunque los datos son diferentes!!!



Same stats different graphs

Fuente: Hyndsight.



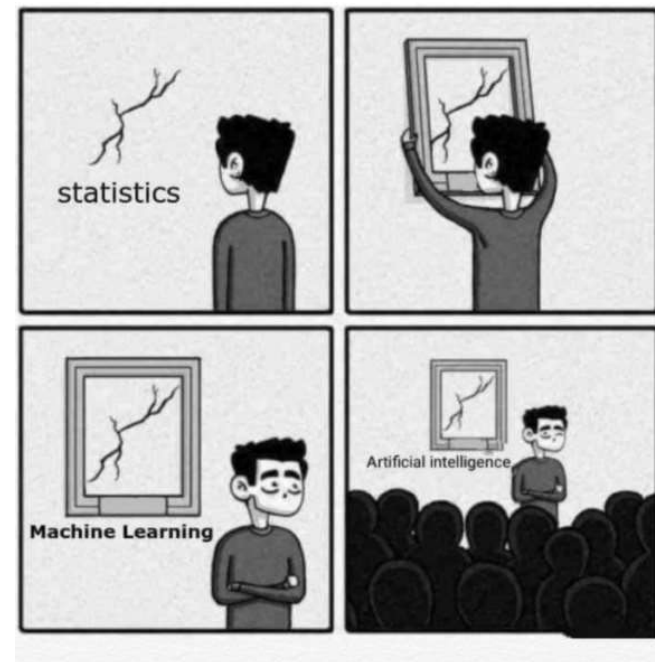


Reconocimiento de patrones: “Es el descubrimiento automático de regularidades en los datos a partir de algoritmos computacionales”. Fuente: C. Bishop.

Statistical Learning versus Machine Learning

- Machine learning arose as a subfield of Artificial Intelligence.
- Statistical learning arose as a subfield of Statistics.
- *There is much overlap* — both fields focus on supervised and unsupervised problems:
 - Machine learning has a greater emphasis on *large scale* applications and *prediction accuracy*.
 - Statistical learning emphasizes *models* and their interpretability, and *precision* and *uncertainty*.
- But the distinction has become more and more blurred, and there is a great deal of “cross-fertilization”.
- Machine learning has the upper hand in *Marketing!*

Fuente: Hastie, T., Tibshirani, R.



“When you’re fundraising, it’s AI. When you’re hiring, it’s ML. When you’re implementing, it’s logistic regression.”

Statistics/Data Mining Dictionary

Statisticians and computer scientists often use different language for the same thing. Here is a dictionary that the reader may want to return to throughout the course.

<u>Statistics</u>	<u>Computer Science</u>	<u>Meaning</u>
estimation	learning	using data to estimate an unknown quantity
classification	supervised learning	predicting a discrete Y from X
clustering	unsupervised learning	putting data into groups
data	training sample	$(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$
covariates	features	the X_i 's
classifier	hypothesis	a map from covariates to outcomes
hypothesis	—	subset of a parameter space Θ
confidence interval	—	interval that contains an unknown quantity with given frequency
directed acyclic graph	Bayes net	multivariate distribution with given conditional independence relations
Bayesian inference	Bayesian inference	statistical methods for using data to update beliefs
frequentist inference	—	statistical methods with guaranteed frequency behavior
large deviation bounds	PAC learning	uniform bounds on probability of errors

Fuente: *All of Statistics*.
Larry Wasserman.

Aprendizaje automático, aprendizaje de máquina (*machine learning*)

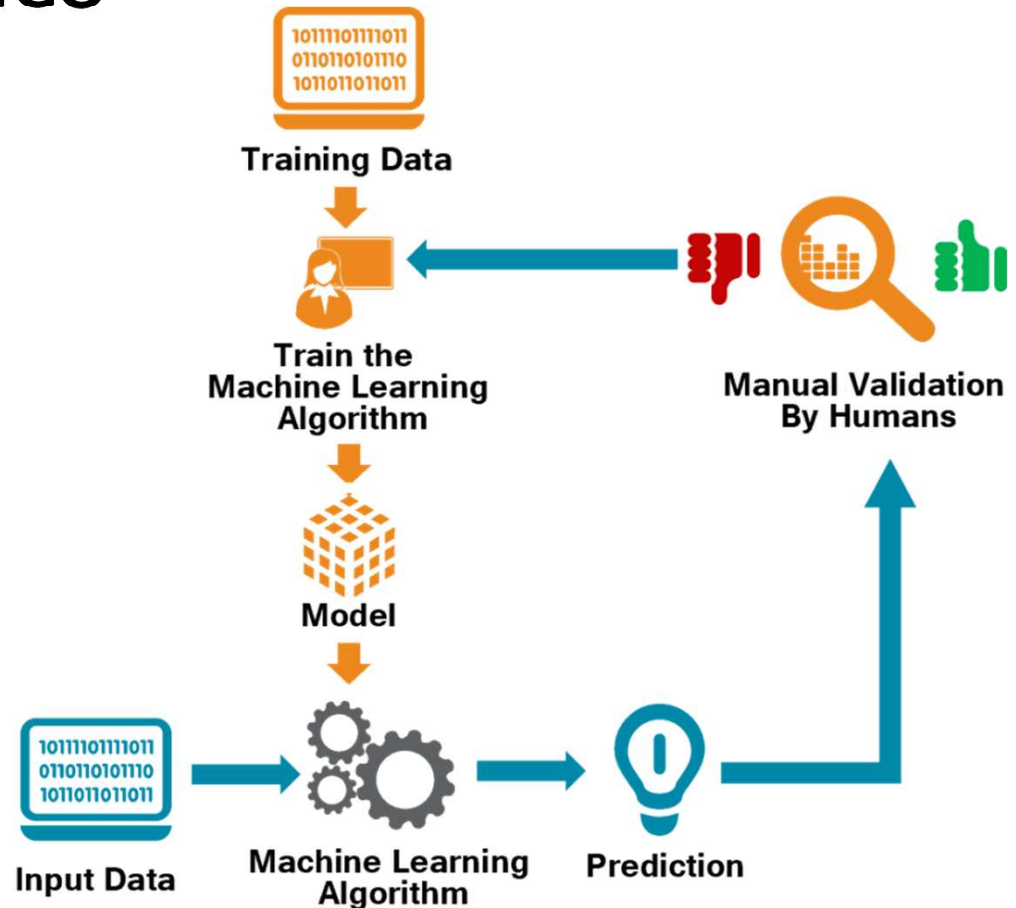
¿Por qué es necesario?

- Tareas complejas difíciles de programar.
- Poder computacional disponible para tratar grandes volúmenes de datos.

Las máquinas deberían aprender por si mismas.

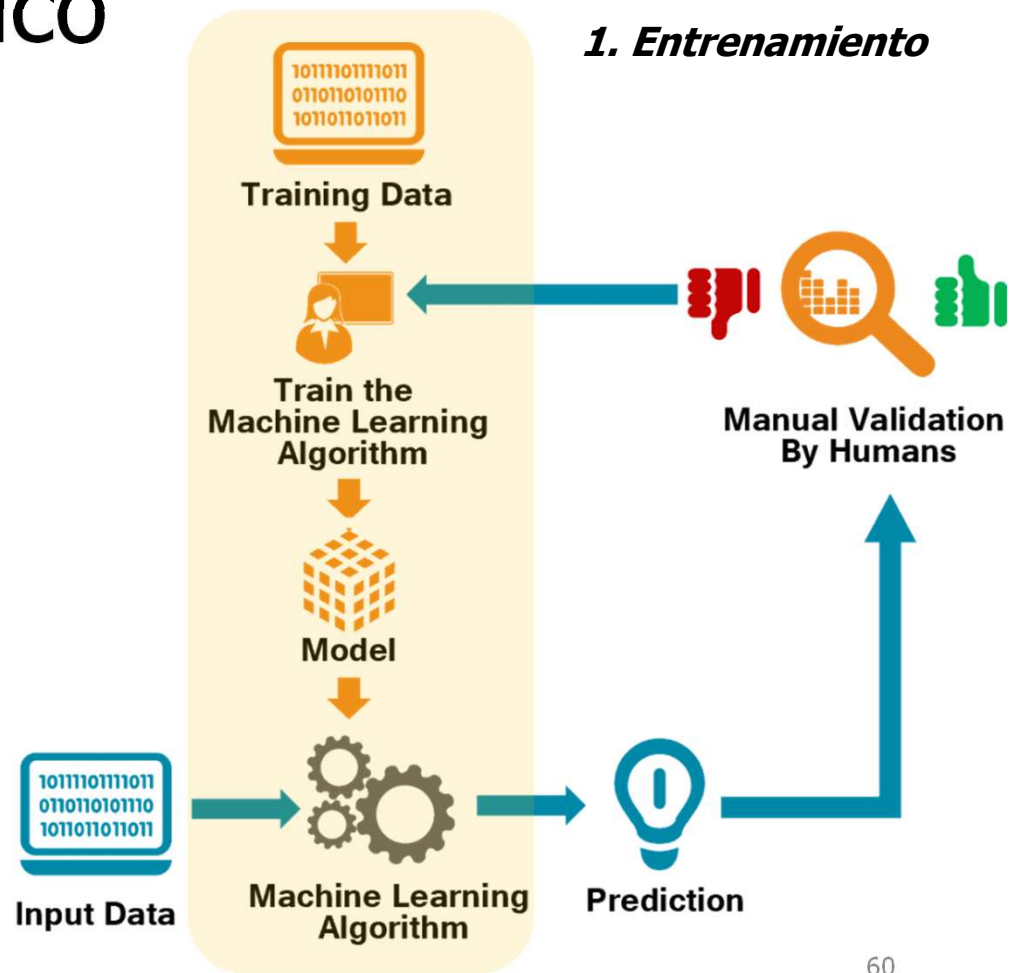
Aprendizaje automático

El aprendizaje automático es la ciencia que permite a un sistema aprender a partir de los datos, en lugar de aprender mediante una programación explícita.



Aprendizaje automático

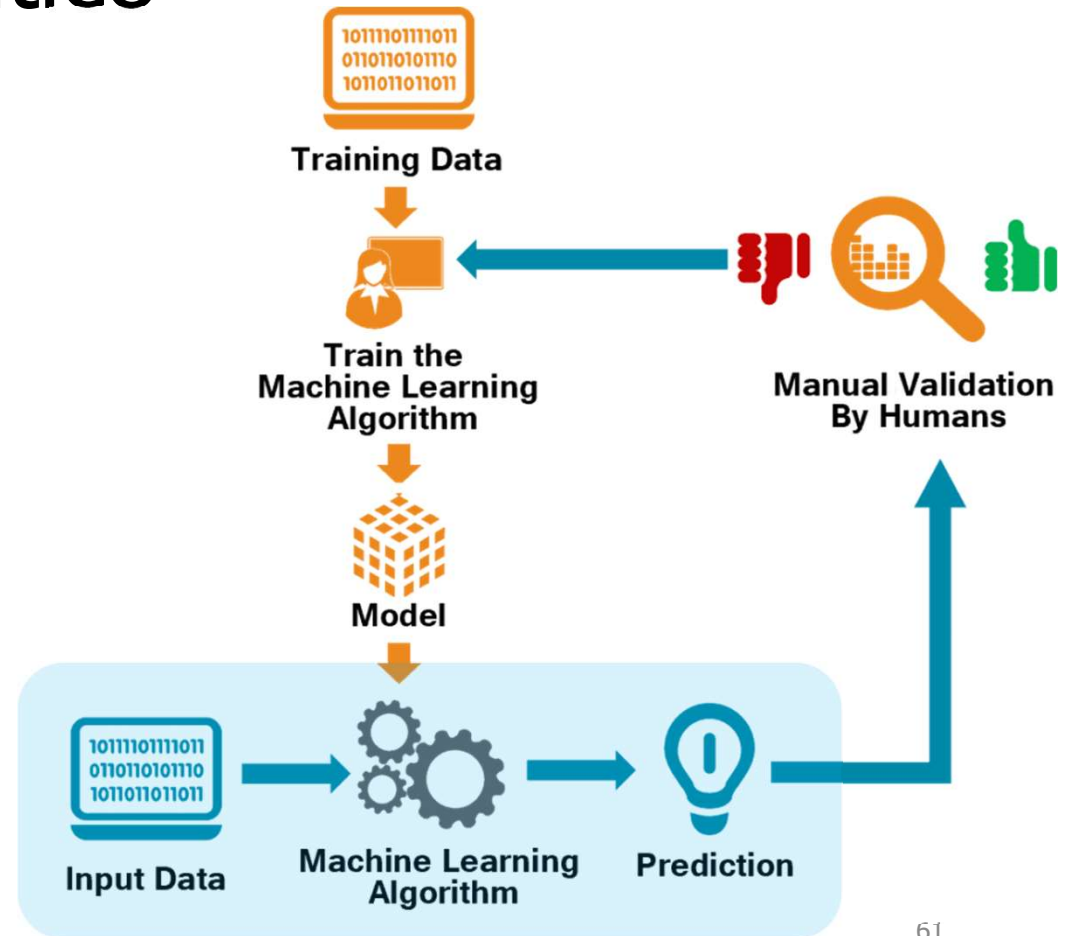
El aprendizaje automático es la ciencia que permite a un sistema aprender a partir de los datos, en lugar de aprender mediante una programación explícita.



Aprendizaje automático

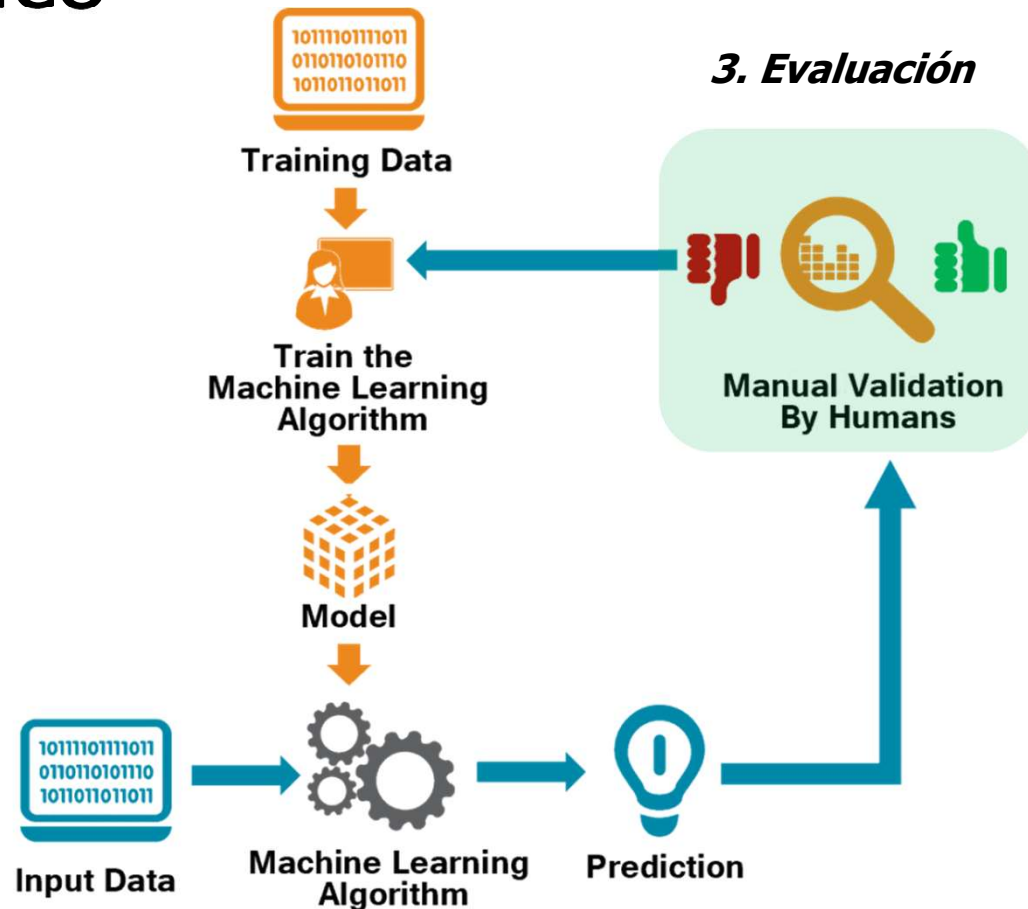
El aprendizaje automático es la ciencia que permite a un sistema aprender a partir de los datos, en lugar de aprender mediante una programación explícita.

2. Prueba



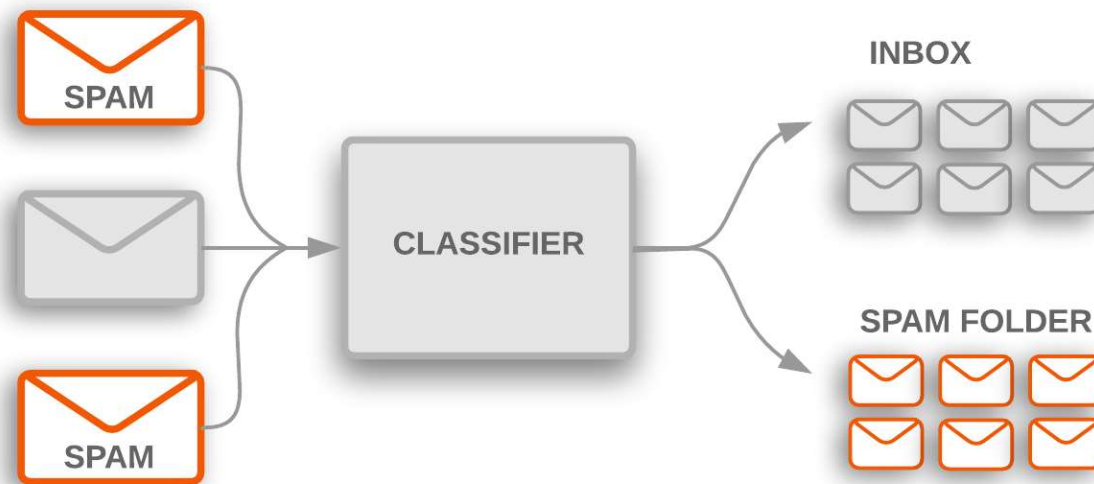
Aprendizaje automático

El aprendizaje automático es la ciencia que permite a un sistema aprender a partir de los datos, en lugar de aprender mediante una programación explícita.



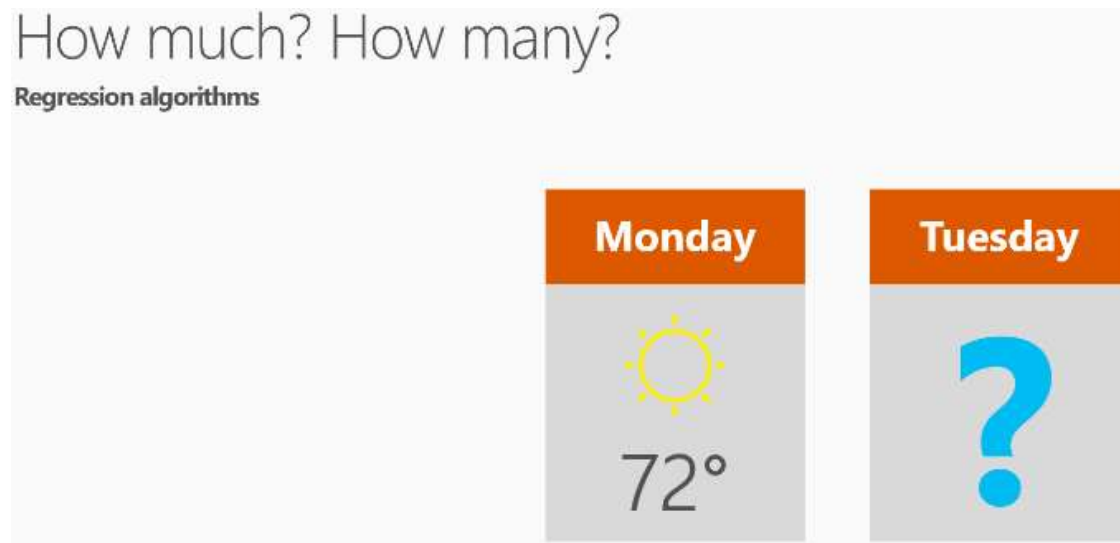
Tareas de aprendizaje automático

- **¿Qué podemos hacer con los datos?:**
 - **Clasificación:** predecir la categoría de un ítem.



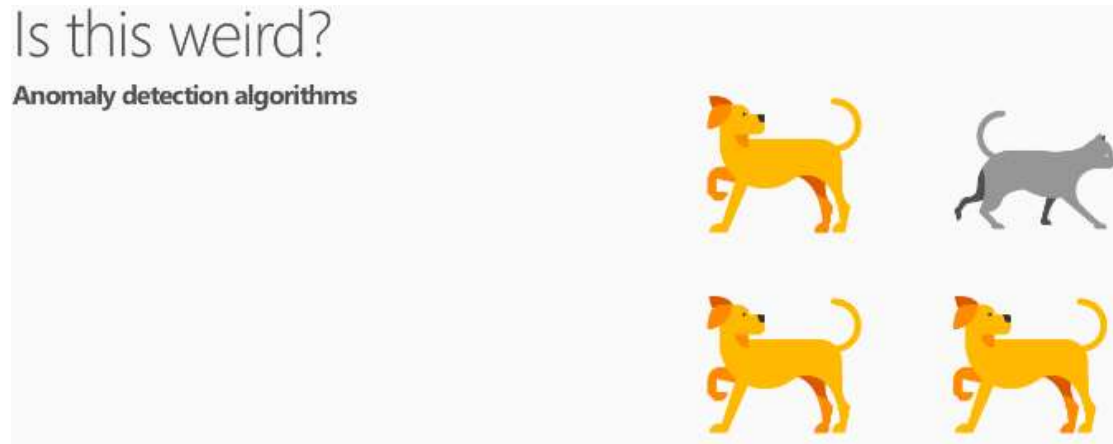
Tareas de aprendizaje automático

- **¿Qué podemos hacer con los datos?:**
 - **Clasificación:** predecir la categoría de un ítem.
 - **Regresión:** predecir un valor continuo.



Tareas de aprendizaje automático

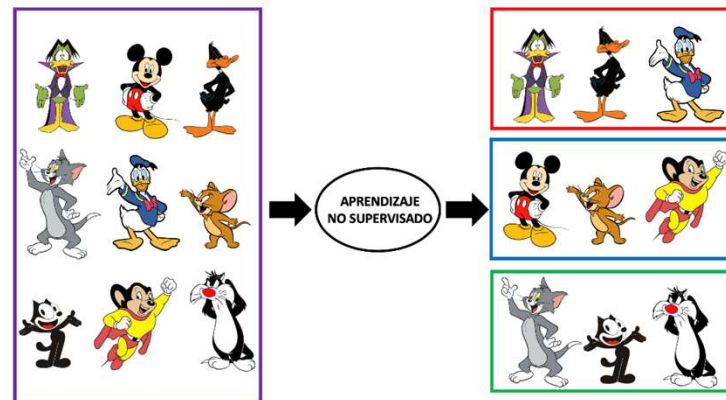
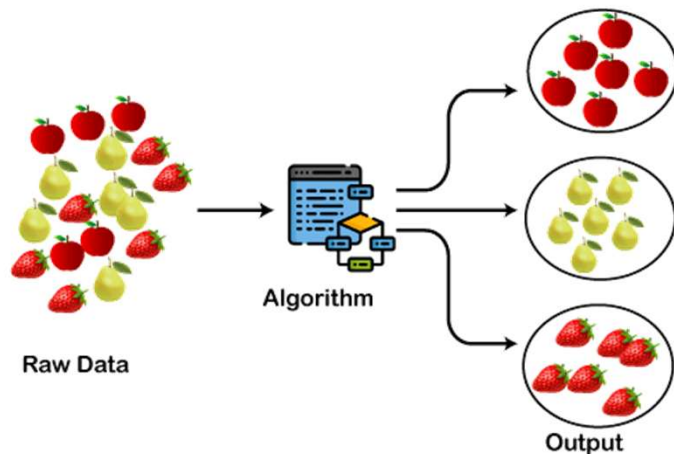
- **¿Qué podemos hacer con los datos?:**
 - **Clasificación:** predecir la categoría de un ítem.
 - **Regresión:** predecir un valor continuo.
 - **Detección de excepciones:** encontrar anomalías.



Tareas de aprendizaje automático

- **¿Qué podemos hacer con los datos?:**

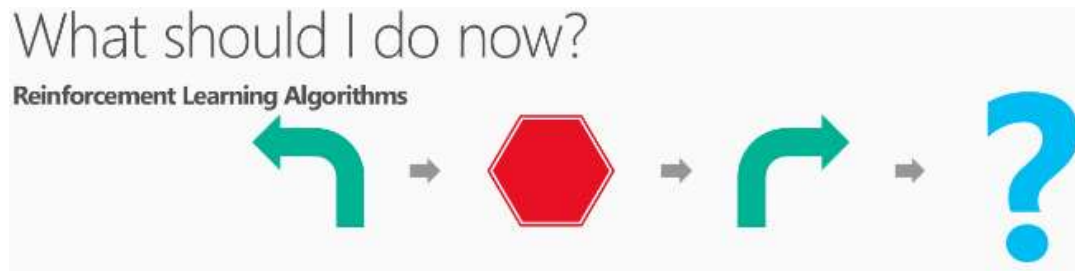
- **Clasificación:** predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión:** predecir un valor continuo.
- **Detección de excepciones:** encontrar anomalías.
- **Agrupamiento:** encontrar grupos de elementos similares.



Tareas de aprendizaje automático

- **¿Qué podemos hacer con los datos?:**

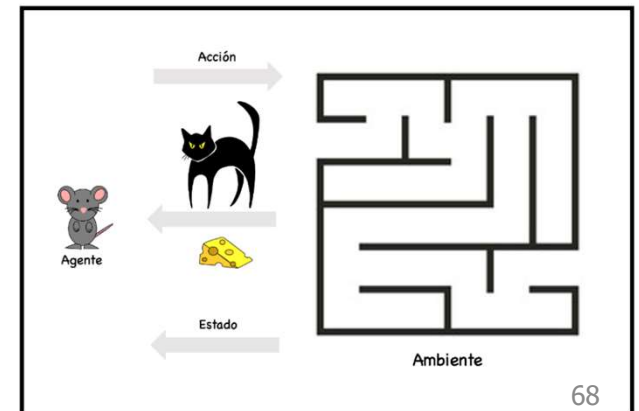
- **Clasificación:** predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión:** predecir un valor continuo.
- **Detección de excepciones:** encontrar anomalías.
- **Agrupamiento:** encontrar grupos de elementos similares.
- **Refuerzo:** siguiente acción a tomar.



Tareas de aprendizaje automático

- **¿Qué podemos hacer con los datos?:**

- **Clasificación:** predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión:** predecir un valor continuo.
- **Detección de excepciones:** encontrar anomalías.
- **Agrupamiento:** encontrar grupos de elementos similares.
- **Refuerzo:** siguiente acción a tomar.



Tareas de aprendizaje automático

- **¿Qué podemos hacer con los datos?:**

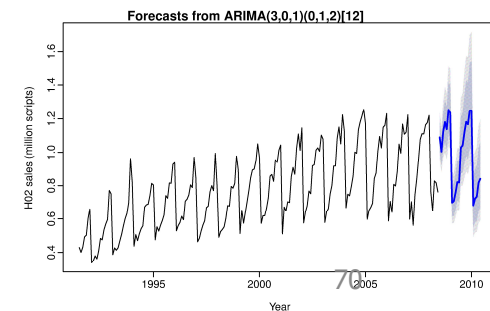
- **Clasificación:** predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión:** predecir un valor continuo.
- **Detección de excepciones:** encontrar anomalías.
- **Agrupamiento:** encontrar grupos de elementos similares.
- **Refuerzo:** siguiente acción a tomar.
- **Asociaciones:** encontrar reglas de coocurrencia



Tareas de aprendizaje automático

- **¿Qué podemos hacer con los datos?:**

- **Clasificación:** predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión:** predecir un valor continuo.
- **Detección de excepciones:** encontrar anomalías.
- **Agrupamiento:** encontrar grupos de elementos similares.
- **Refuerzo:** siguiente acción a tomar.
- **Asociaciones:** encontrar reglas de coocurrencia.
- **Pronóstico:** encontrar secuencias de eventos.



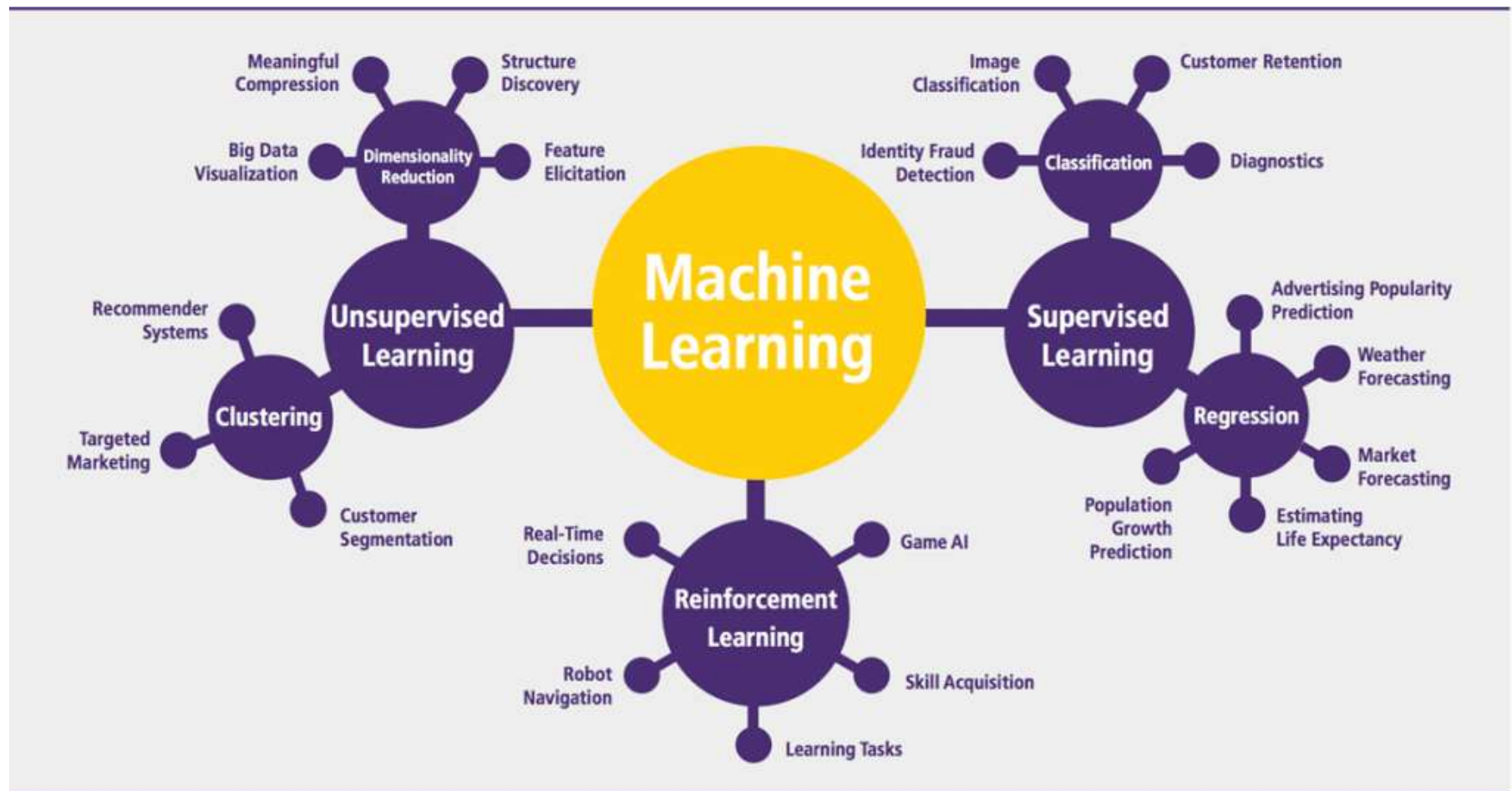
Tareas de aprendizaje automático

- **¿Qué podemos hacer con los datos?:**

- **Clasificación:** predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión:** predecir un valor continuo.
- **Detección de excepciones:** encontrar anomalías.
- **Agrupamiento:** encontrar grupos de elementos similares.
- **Refuerzo:** siguiente acción a tomar.
- **Asociaciones:** encontrar reglas de coocurrencia.
- **Pronóstico:** encontrar secuencias de eventos.
- **Resumen:** simplificar la representación de información.
- **Visualización:** facilitar la comprensión y el descubrimiento.

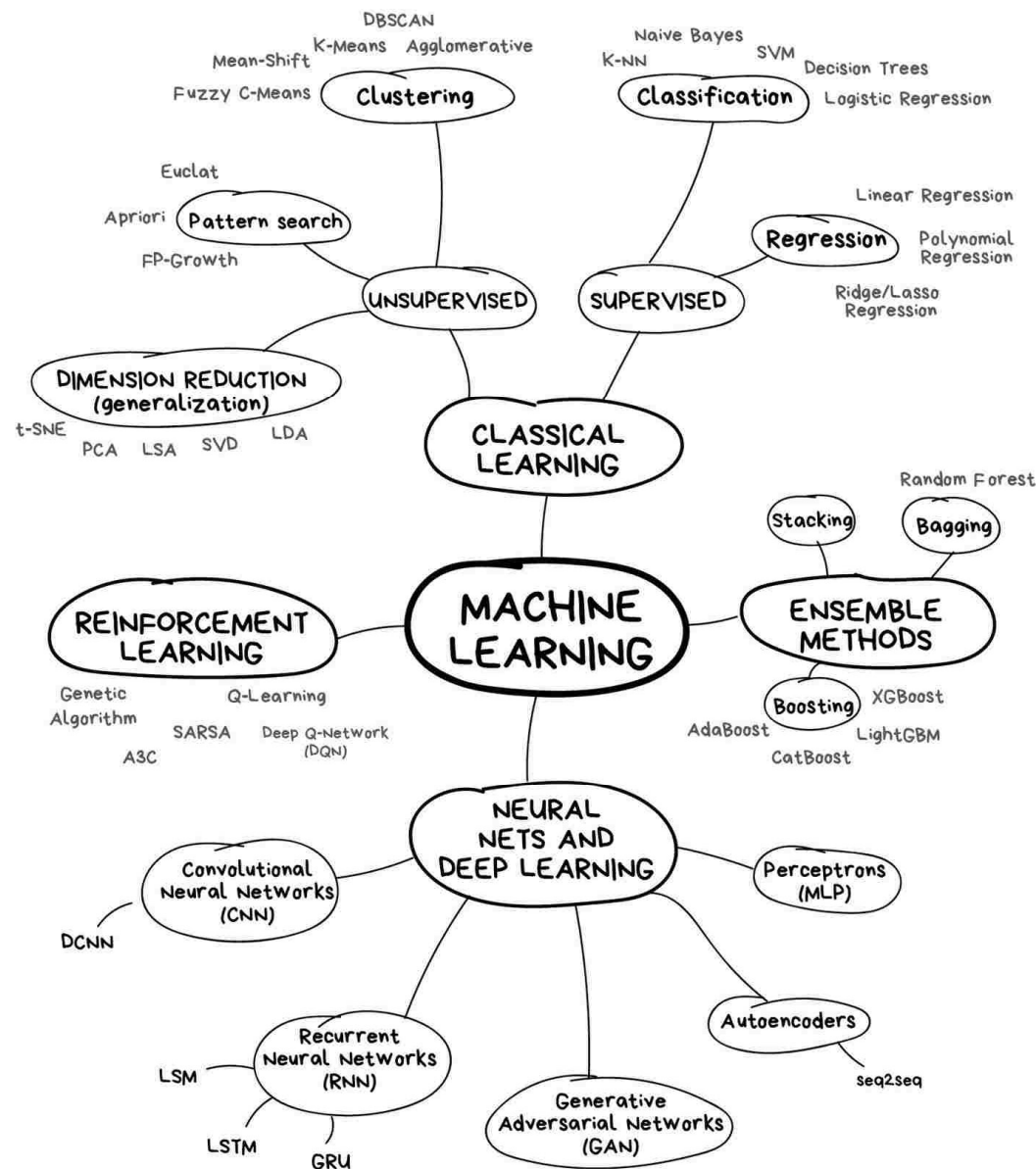
Ejercicio: Tipos de problemas

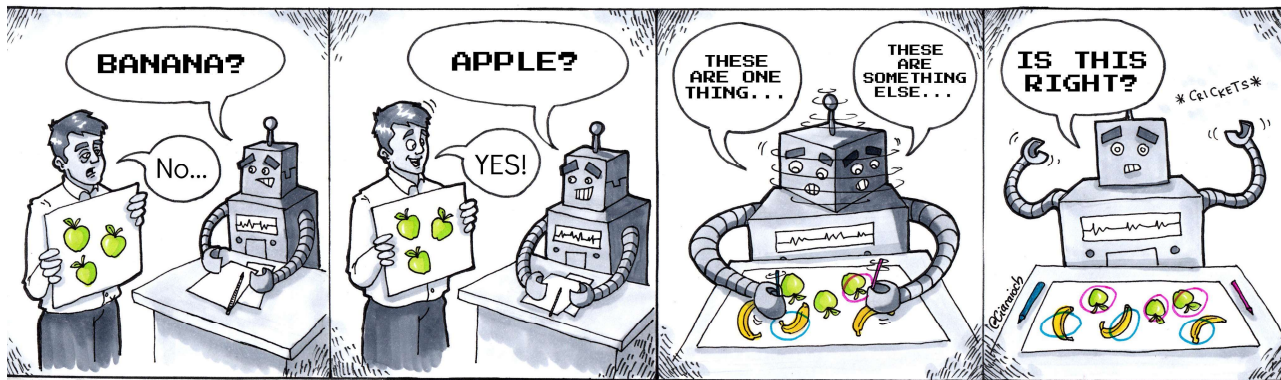
- ¿Cuáles son las personas más susceptibles de convertirse en clientes? [redacted]
- ¿Cuántas personas necesito en navidad para atender la carga adicional? [redacted]
- Tengo dinero para hacer cuatro campañas de mercadeo. ¿Cómo segmento los clientes? [redacted]
- Dado que este cliente tiene cuenta de ahorros, tarjeta de crédito y seguro de carro con mi entidad, ¿cuál es el mejor producto para ofrecerle ahora? [redacted]
- ¿Cuáles son los clientes más parecidos a este cliente? [redacted]
- ¿Cuánto me va a comprar este cliente el próximo mes? [redacted]
- ¿Le estoy cobrando adecuadamente a mis clientes? [redacted]
- ¿A qué máquinas debería hacerles mantenimiento preventivo? [redacted]
- ¿Cuánto dinero debería invertir en publicidad en radio, televisión e internet? [redacted]
- ¿Cuál es el nivel de inventario óptimo para cada producto en cada semana del año? [redacted]



Desde el punto de vista de las aplicaciones

Desde el punto de los algoritmos





Supervised Learning

Unsupervised Learning



Reinforcement learning

[Google's DeepMind AI
Just Taught Itself To
Walk \(1:50\)](#)



[OpenAI: Multi-Agent
Hide and Seek \(2:57\)](#)



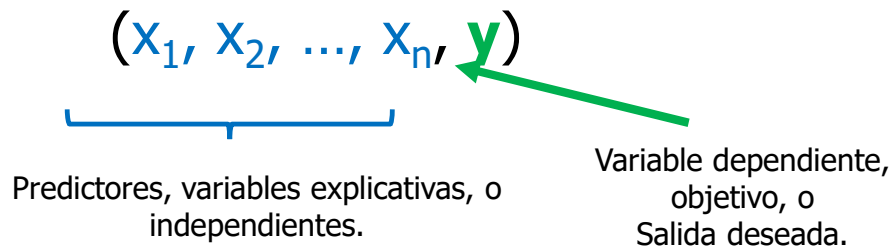
Isaac Gym – NVIDIA.

<https://venturebeat.com/2021/08/03/is-deepminds-new-reinforcement-learning-system-a-step-toward-general-ai/>

Aprendizaje automático

Aprendizaje supervisado

- Aprender a partir de un “experto”.
- Datos de entrenamiento **etiquetados** con una clase o valor:



- **Objetivo:** predecir una clase o un valor.

Aprendizaje no supervisado

- Aprender sin el conocimiento de una clase o valor objetivo.
- Datos **no** están **etiquetados**:

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$

- **Objetivo:** descubrir factores no observados, una estructura, o una representación más simple de los datos.

Aprendizaje automático

Aprendizaje supervisado

Edad	Ingresos	Tiene carro?
24	1'200.000	NO
23	4'500.000	SI
45	1'250.000	SI
32	1'100.000	NO

Datos
etiquetados:
"Respuestas
correctas"
disponibles

Factores, atributos, variables independientes,
predictores, variables explicativas

Dependiente, objetivo,
respuesta, salida

¿Cuál es el valor predicho
para una observación dada?

Aprendizaje no supervisado

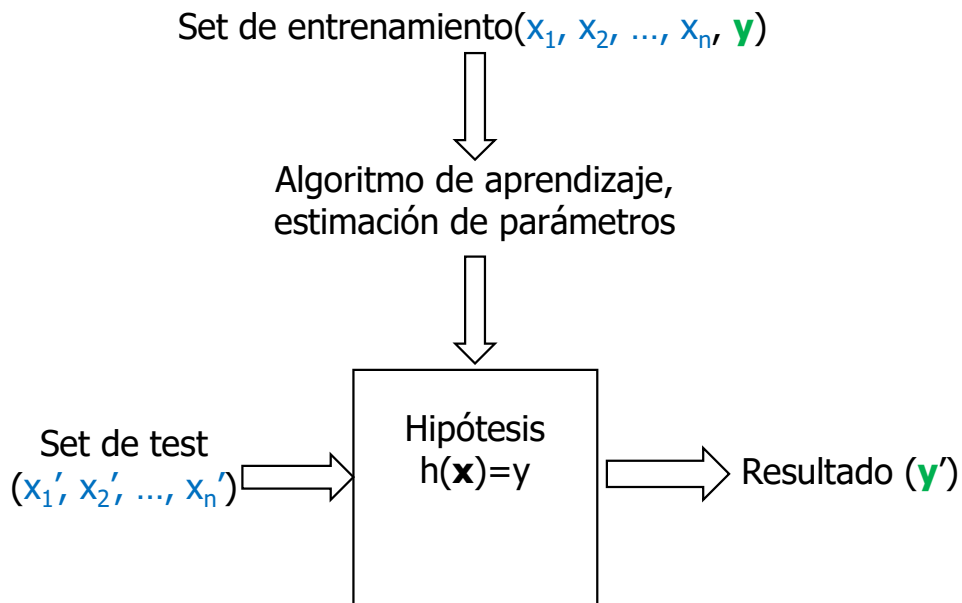
Edad	Ingresos
24	1'200.000
23	4'500.000
45	1'250.000
32	1'100.000

Factores/atributos/variables

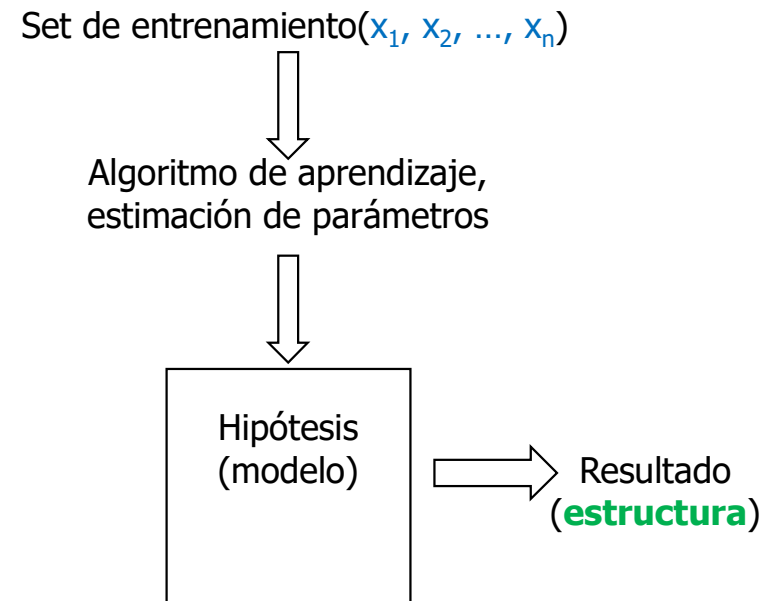
¿Se puede encontrar alguna
estructura en los datos?

Aprendizaje automático

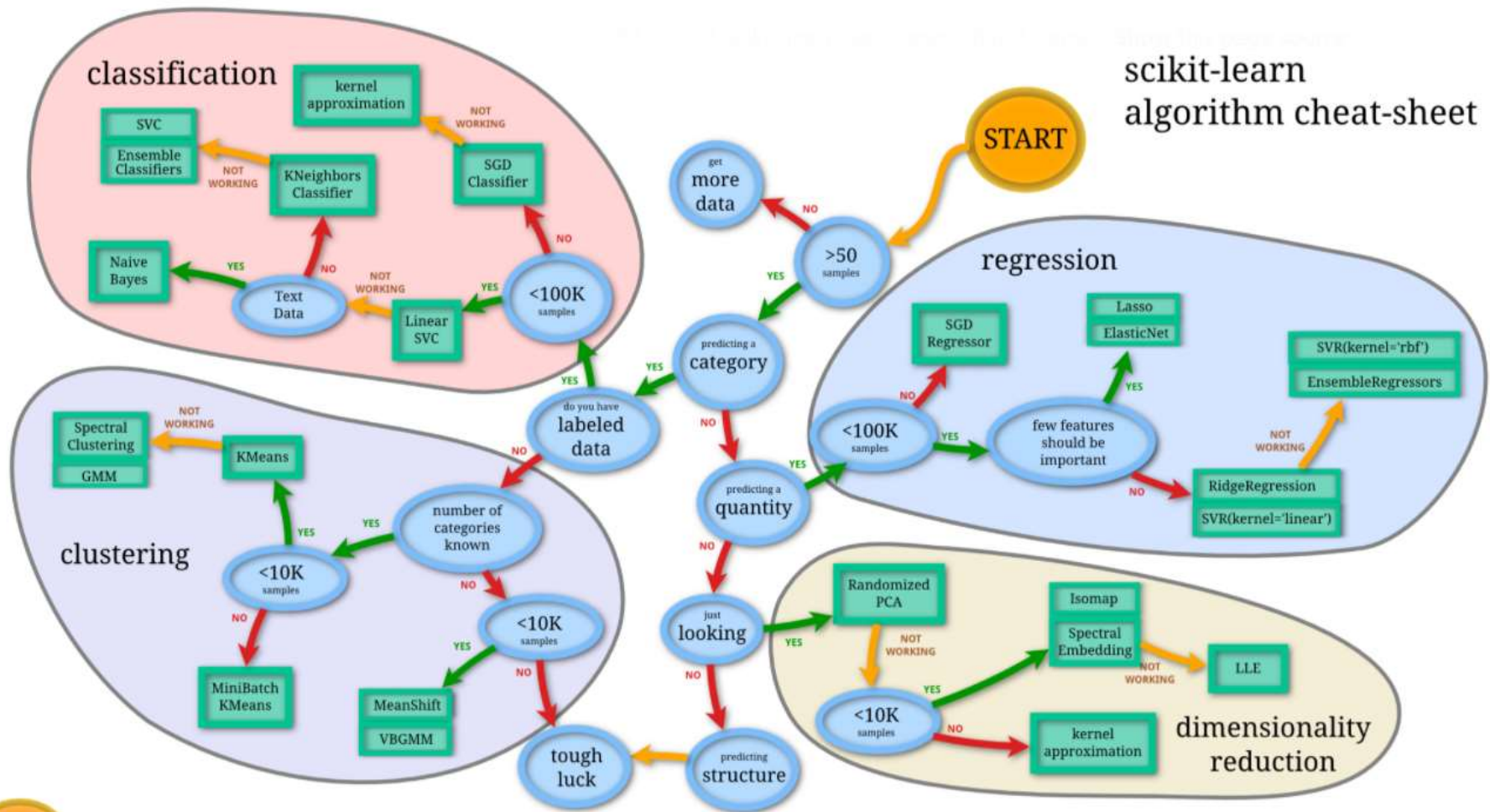
Aprendizaje supervisado

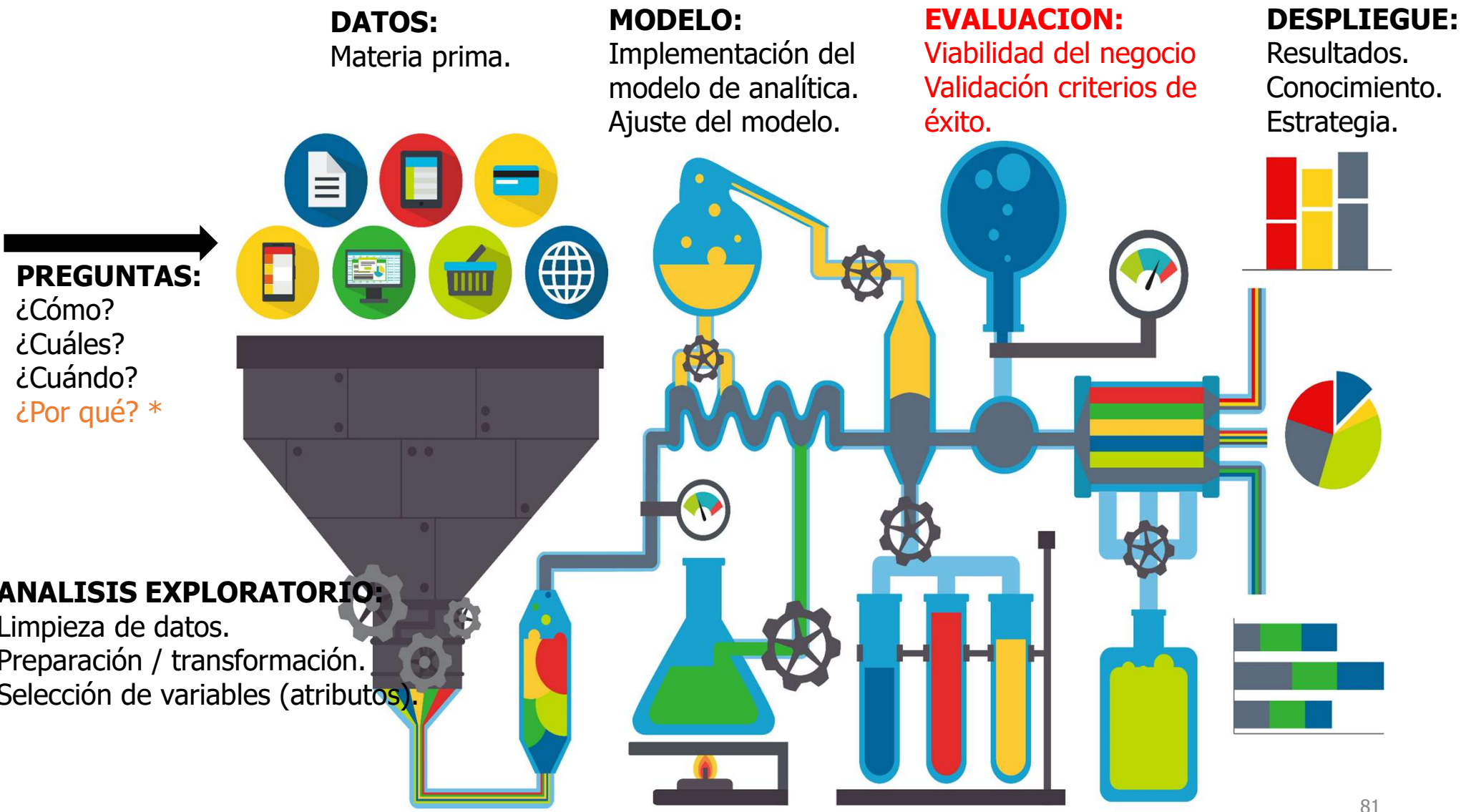


Aprendizaje no supervisado



scikit-learn algorithm cheat-sheet





Cuidado!

- Los resultados de la analítica deben ser evaluados e interpretados antes de ser explotados.

[Commercial Adobe
Marketing Analytics
\(1:00\)](#)

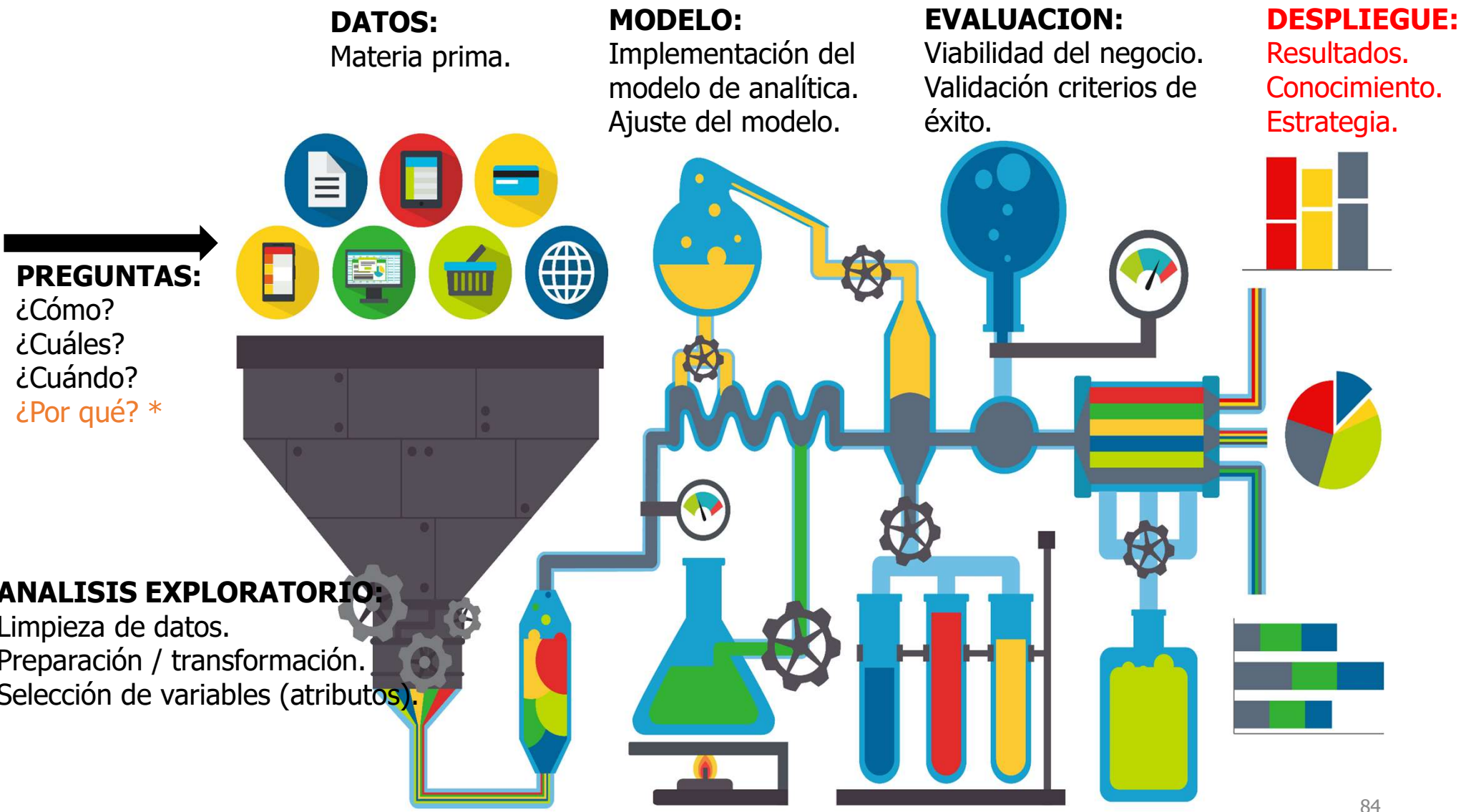


Evaluación



- Criterios de éxito: cómo lo mide el cliente?.
- Evaluación de los resultados del modelo:
 - ✓ Clasificación: exactitud, precisión, sensibilidad, tasa de falsos positivos, métrica F1, etc.
 - ✓ Regresión: R^2 , MSE, RMSE, SAD, ZNCC, etc.
 - ✓ ...
- Revisión del proceso (viabilidad, tiempos, etc.).





Despliegue [1/5]

- ¿Cómo industrializo todo esto?
- ¿Aplicación "*stand-alone*" o integración con el sistema actual?
- ¿"*On premise*" o servicios "*cloud*"?
- ¿Reprogramo el modelo en otra plataforma?
- ¿Cómo automatizo la cadena de aprendizaje?
- ¿Cómo uso los resultados?
- ¿Cada cuánto actualizo los modelos?
- ¿Incluyo todos mis datos históricos en el aprendizaje?
- ¿Y la seguridad?

Despliegue [2/5]

Buenas prácticas:

- Especificar requerimientos y características de ejecución.
- Separar el modelo (software) de sus parámetros (configuración), versiones.
- Implantar una infraestructura de “*back testing*” y de “*now testing*”.
- Utilizar herramientas de prueba automática para monitorear la degradación de la calidad de los modelos.
- Actualizar los modelos, puede que sólo sea necesario actualizar sus coeficientes*.

Seguir la evolución del aprendizaje automático “líquido” (2021):

<https://news.mit.edu/2021/machine-learning-adapts-0128>

Despliegue [3/5]

Herramientas:

- **Python, R, Julia, Matlab/Octave, Excel.**
- **Weka:** Software de aprendizaje automático de código abierto al que se puede acceder a través de una interfaz gráfica de usuario, aplicaciones de terminal o una API de Java.
- **Knime:** plataforma de análisis de datos, informes e integración gratuita y de código abierto.
- **Orange:** visualización de datos y aprendizaje automático de código abierto.
- **SPSS:** paquete de software utilizado para análisis estadístico interactivo o por lotes.
- **Rapidminer:** plataforma de ciencia de datos líder que une la preparación de datos, el aprendizaje automático y la implementación de modelos predictivos.

...

Despliegue [4/5]

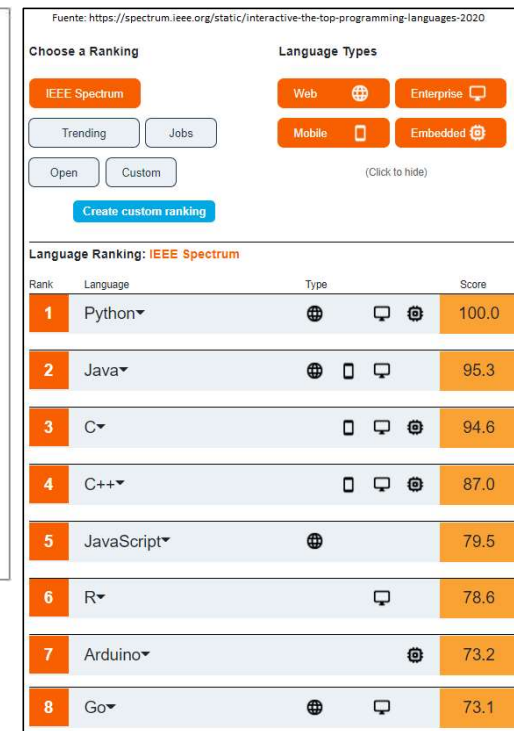
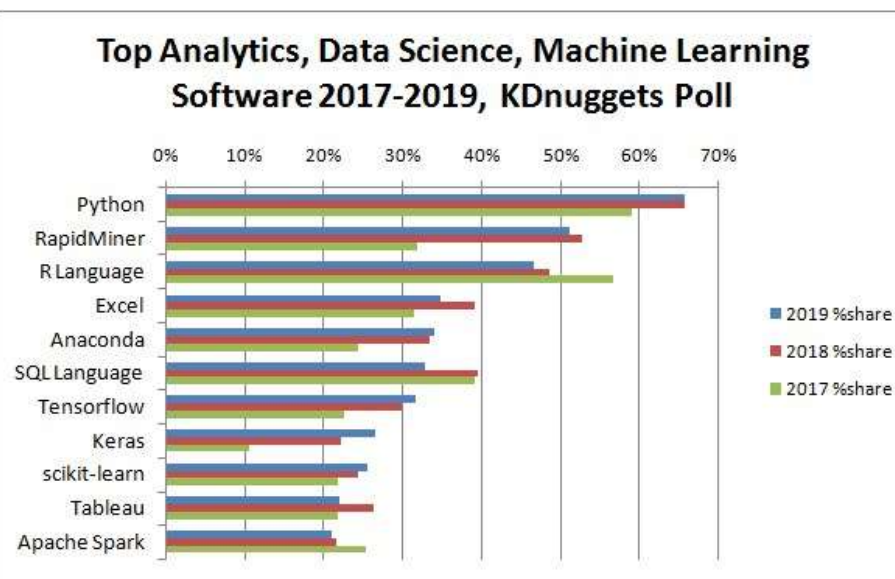
- **Apache Hadoop:** permite usar una red de computadores para resolver problemas que involucran grandes volúmenes de datos y cálculo.
- **Cloudera:** plataforma de software para ingeniería de datos, almacenamiento de datos, aprendizaje automático, y analítica que se ejecuta en el sitio o en la nube.
- **Nubes públicas:** AWS, Azure, GCP, IBM, etc.
- **Apache Mahout(TM):** Marco de trabajo de álgebra lineal distribuido.
- **Mllib:** Librería de aprendizaje automático de Apache Spark's con APIs en Java, Scala, Python, y R.
- ...

Despliegue [5/5]

Figure 1. Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms



Source: Gartner (February 2020)



El ranking se crea ponderando y combinando once métricas de ocho fuentes: CareerBuilder, GitHub, Google, Hacker News, IEEE, Reddit, Stack Overflow y Twitter.

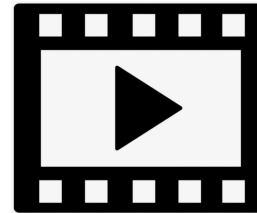
Videos

- Parodias para pensar:

[Google Analytics In Real
Life - Online Checkout
\(2:00\)](#)



[Google Analytics In Real
Life - Landing Page
Optimization \(1:24\)](#)



¿Preguntas?

Actividades propuestas

- Registrarse en el portal de Kaggle y explorar las opciones que brinda:
<https://www.kaggle.com>
- Taller práctico de Python en Google Colab.